

接入防护工作,加强政府网站安全管理。强化电子文件的安全管理。加快涉密信息系统安全保密防护设施建设,完善保密机制,加强保密审查。加强国家网络空间战略预警和积极防御建设,增强网络信息安全的态势感知、监测预警、应急处理和执法能力。

(2) 强化信息安全基础。加强信息安全技术攻关,集中力量攻克一批关键技术,突破芯片、关键元器件、基础软件和关键网络设备等核心技术瓶颈,提高信息技术装备安全可控水平,支持信息安全产业发展。建立完善信息资源和个人信息保护制度。加强信息安全风险评估、等级保护、信息安全通报、信息安全产品认证认可、信息安全应急处置等工作。加快推进网络信任体系建设和密码保障工作,规范电子认证服务,大力推广电子签名应用。完善信息安全基础设施,提高信息安全监管和执法能力。支持信息安全专业骨干队伍和应急技术支撑队伍建设,加强重要产品和系统安全漏洞分析评估。

(3) 加强信息内容安全管理。加强互联网基础数据管理、新技术新业务准入管理和新业务安全评估。建立与信息网络新技术、新业务发展相适应的信息内容安全监管手段。加强网络侦查技术手段建设,严厉打击各类网络犯罪。加强重点新闻网站建设,规范管理综合商业网站,构建健康的网络传播秩序。以维护信息安全为目标,大力推进驻外机构、企业等采用国内通信运营商提供的服务。

1.3 电子政务

1.3.1 电子政务的概念和内容

1. 电子政务的概念

电子政务是指政府机构在其管理和服务职能中运用现代信息技术,实现政府组织结构和工作流程的重组优化,超越时间、空间和部门分隔的制约,建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。电子政务模型可简单概括为两方面:政府部门内部利用先进的网络信息技术实现办公自动化、管理信息化、决策科学化;政府部门与社会各界利用网络信息平台充分进行信息共享与服务、加强群众监督、提高办事效率及促进政务公开,等等。

2001年12月,国家信息化工作领导小组召开第一次会议,将电子政务建设列为国家信息化的首要工作。至此,我国的电子政务建设开始进入全面推进时期。2002年1月,国务院信息化工作办公室和国家标准化委员会联合成立了电子政务标准化总体组,全面启动电子政务标准化工作。《电子政务标准化指南》的印发,标志着我国电子政务标准化工作已经正式启动。我国电子政务进入实质性应用阶段。

2002年11月,中国共产党第十六次全国代表大会明确提出要“推行电子政务,提高行政效率,降低行政成本,形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制”,以电子政务带动政府管理体制变革。

《国家电子政务“十二五”规划》中指出：大力推进国家电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是落实科学发展观、深化改革开放、加快转变经济发展方式的必然要求，是党委、人大、政府、政协、法院、检察院系统各级政务部门政务工作的组成部分，是政务部门提升履行职责能力和水平的重要途径，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。据此，电子政务涵盖的部门除了政府外，还明确包括了党委、人大、政府、政协、法院、检察院系统各级政务部门等。

2. 电子政务的内容

电子政务的内容非常广泛，国内外也有不同的内容规范，根据国家政府所规划的项目来看，电子政务主要包括如下4个方面。

- (1) 政府间的电子政务（G2G）。
- (2) 政府对企业的电子政务（G2B）。
- (3) 政府对公众的电子政务（G2C）。
- (4) 政府对公务员（G2E）。

当然，政府部门的内部网络除支持政府内部业务之外，更是电子政务的网络基础。

1.3.2 我国电子政务开展的现状

“十一五”以来，我国电子政务快速发展，电子政务在改善公共服务、加强社会管理、强化综合监管、完善宏观调控等方面发挥了重要作用，促进了政府职能转变，已成为提升党的执政能力和建设服务型政府不可或缺的有效手段。

地方和部门电子政务建设普遍开展，组织体系不断健全，专业技术队伍建设不断加强。推动电子政务发展的政策、制度和标准规范继续完善，许多地方制定了相关法规。围绕经济和社会发展的需要，电子政务应用深入推进，富有成效的典型应用不断涌现。金关、金税、金盾、金审等一批国家电子政务重要业务信息系统应用进一步深化，取得更大的经济和社会效益。宏观经济管理、财政管理、进出口业务管理等宏观调控信息系统在有效应对国际金融危机冲击、保持经济平稳较快发展方面发挥了重要作用。教育、医疗、就业、社会保障、行政审批和电子监察等方面电子政务积极推进，改善和增强了政府为社会公众提供服务的能力和水平。食品药品安全、社会治安、安全生产、环境保护、城市管理、质量监管、人口和法人管理等方面电子政务应用持续普及，加强和提升了社会管理能力和水平。县级以上政务部门普遍建立政府网站，积极开展政府信息公开、网上办事和政民互动等服务。电子政务基础设施建设取得成效，国家电子政务网络初步满足党委、人大、政府、政协、法院、检察院各系统推进业务应用的需要，技术支撑能力明显提高。电子政务信息安全保障系统普遍建立，管理制度规范逐步健全，网络与信息安全保障能力明显提升。

近些年，电子政务依托的信息技术手段发生重大变革，超高速宽带网络、新一代移动通信技术、云计算、物联网等新技术、新产业、新应用不断涌现，深刻改变了电子政

务发展技术环境及条件。经济社会发展需求和技术创新为国家电子政务发展提供了难得的历史机遇。

1.3.3 电子政务建设的指导思想和发展方针

1. 指导思想

我国电子政务建设的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全面建设小康社会的总目标，以电子政务科学发展为主题，以深化应用和注重成效为主线，转变电子政务发展方式，充分发挥电子政务应用成效，服务经济结构战略性调整，服务保障和改善民生，服务加强和创新社会管理，促进服务型政府、责任政府、法治政府和廉洁政府建设，走一条立足国情、讲求实效、面向未来的电子政务发展道路。

2. 发展方针

(1) 必须坚持将科学发展观贯穿电子政务发展全过程。加快转变电子政务发展方式，坚持统筹规划，抓好顶层设计，强调政务与技术深度融合，深化电子政务应用，突出发展质量，注重可持续全面协调发展。

(2) 必须坚持把以人为本和构建和谐社会作为电子政务发展的出发点和落脚点。以服务社会公众为中心，围绕解决经济社会重大问题和突出矛盾，把保障和改善民生、促进社会和谐稳定、保持经济平稳较快发展作为发展重点，加快服务向基层延伸，提升服务效率和质量，使电子政务惠及全民。

(3) 必须坚持把深化应用和突出成效作为电子政务发展的根本要求。切实以提高各级政务部门履行职责能力为目标，优化业务流程，创新服务模式，强化应用推广，加大政务信息资源开发、利用和管理力度，大力推动信息共享和业务协同，突出建设集约化、应用平台化、服务整体化，进一步提高电子政务的经济和社会效益。

(4) 必须坚持创新发展和加强管理的有机统一。积极探索新技术在电子政务中的应用，构建互联互通和高效服务的技术应用体系。顺应发展形势需要，进一步健全管理体制机制，加强建设、运行和服务管理，开展考核评估，加大安全可靠产品的研发和应用力度，带动信息产业发展，提升信息安全保障能力。

1.3.4 电子政务建设的发展方向和应用重点

1. 加快推动重要政务应用发展

(1) 推进业务应用协同发展。坚持统筹协调，充分发挥电子政务基础设施作用，围绕解决经济和社会发展的重点难点问题，优先推进经济运行、财政管理、综合治税、强农惠农、城市管理、国土管理、住房管理、应急指挥、信用监管等一批重要协同业务应用。加大行业与地方应用发展的条块结合统筹力度，努力构建基础统一与应用协同的电子政务应用整体发展格局。兼顾行业与地方业务应用发展，行业业务应用发展纵向部署

要充分考虑地方实际，加强与地方应用建设和发展衔接。地方要加强行业与当地应用的统筹协调，建设内容纳入当地电子政务规划和年度计划，做好配套工作，满足行业业务应用要求，确保纵向互联互通的行业电子政务应用整体发展。

(2) 推进部门业务应用发展。围绕信息化环境下提升执政和履职能力需要，加强统筹规划和顶层设计，统筹推进政务部门业务应用发展，全面支持社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发展。加强重要信息系统建设，不断扩大应用规模，逐步实现应用全业务、全流程和全覆盖，推动政务与技术深度融合，充分发挥应用成效。加强国民经济预测预警应用功能建设，提高信息分析和利用能力，创新分析研判的方式和手段，提高各类突发事件的应急应对能力，提升宏观调控和科学决策水平。推进法规、规章、政策制定和实施管理，加强实施情况信息采集和落实成效分析评估，支持动态调整，增强科学决策能力。加强信息综合利用，强化信息分析研判，提高宏观调控的科学性和预见性，增强针对性和灵活性。推进国家级全民健康保障、住房保障、社会保障、药品安全监管、食品安全监管、能源安全、安全生产监管、市场价格监管、金融监管、社会信用体系等重点工程建设。

(3) 强化政府网站应用服务。加强政府网站建设和管理，促进政府信息公开，推动网上办事服务，加强政民互动。加大政府网站信息公开力度，不断丰富公开信息内容，提高公开信息质量，增强信息公开的主动性、及时性和准确性。大力提升政府网站网上办事能力，以社会公众为中心，扩大网上办事服务事项，优化办事流程，不断提高网上办事事项的办事指南、表格下载、网上咨询、网上申请、结果反馈等五项服务功能覆盖率，提高便捷性和实效性。推进政府网站政民互动服务发展，建立健全公众意见及问题的受理、处理及反馈工作机制，实现网上信访、领导信箱、在线访谈等互动栏目的制度化 and 规范化，注重民意收集与信息反馈，保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。加强政府网站服务保障和运行维护保障，建立相关制度，明确各方责任，加大管理力度，开展绩效评估和考核，大力提高政府网站服务能力。

2. 加强保障和改善民生应用

(1) 深化保障和改善民生应用。加快推进劳动就业、社会保障、医疗卫生、教育、文化等应用服务，促进基本公共服务体系建设发展。加快推进劳动就业应用，提供公共就业信息发布、需求预测、跟踪监测和失业预警等服务，促进构建和谐劳动关系。统筹推进城乡社会保障应用，覆盖社会保险、社会救助、社会福利等社会保障业务。完善医疗卫生应用，健全覆盖城乡居民的基本医疗和药品供应服务体系，拓展新型农村合作医疗服务覆盖面。完善重大疾病防控等专业公共卫生业务应用，提高重大突发公共卫生事件的处置能力。完善教育和文化行政管理信息化应用，促进教育公平，为公众提供优秀文化资源服务。推进交通运输管理应用，促进综合交通运输体系不断完善。加强水资源管理应用，提高水量水质监测能力，确保水资源安全。

(2) 加强县级政府和基层政务服务应用。加大县级政府政务公开和政务服务应用推

进力度,不断创新政务服务方式和手段,促进基本公共服务体系建设的应用发展。依托县级政府电子政务公共基础设施,开展民政、计生、劳动、教育、卫生、公安、农业等政务服务应用,增加服务内容,扩大服务范围,加强业务应用系统互联互通,推进信息共享和业务协同,提高服务水平。深化政务服务中心和各类政务服务窗口等多种渠道服务应用,充分利用已有的基层为民场所和服务设施,推进基层政务服务窗口的应用服务环境建设,配备服务终端、自助终端和辅助设备,加快推进政务服务应用向乡镇(街道)和社区(行政村)的延伸。不断提升基层政务工作人员电子政务应用能力,开展“一站式”服务,为社会公众提供方便优质、多方式全方位的服务,提高基层服务水平,促进基本公共服务均等化。

3. 加强创新社会管理应用

(1) 深化社会管理应用。加快推进维护社会秩序、促进社会和谐、保障人民安居乐业的电子政务应用建设,电子政务要在协调社会关系、规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾、促进社会公正、应对社会风险、保持社会稳定等方面发挥作用。以解决影响社会和谐稳定突出问题为突破口,深化社会管理应用,逐步建立覆盖全面、跟踪动态、信息共享、功能齐全的社会管理应用服务体系,促进社会管理水平提高。推进实有人口和流动人口管理服务应用,保障人民安居乐业。推进基层社会管理和服务应用,强化基础工作,促进社区和谐稳定。推进公共安全、食品药品安全监管、安全生产监管、应急处置管理等应用,为人民群众提供安全稳定的生活环境。加强生态环境保护应用,确保国家生态安全。推进非公有制经济组织、社会组织管理等应用,推动社会组织健康有序发展。推进信息网络管理应用,提高对虚拟社会的管理水平。大力推进政务公开和权力阳光运行应用,完善权力网上公开运行和电子监察应用,推进公共权力运行、公共资金使用和公共资源交易等领域的综合监控应用,促进行政行为的公开公正和透明廉洁。

(2) 促进城镇社会管理创新。加大城镇社会管理应用推进力度,进一步创新管理模式,不断提高社会管理科学化水平。加强城镇人口管理和服务应用,支持“以证管人、以房管人、以业管人”新模式,提高管理服务水平。推进社会治安防控应用,实现城镇社会治安有效防控。推进城镇基层社会管理和服务应用,强化城镇社区自治和服务功能,改善自我管理,提升自我教育,强化自我监督。加强突发事件应急处置和管理应用,提升自然灾害和公共突发事件的预测预警、分析评估、应急处置等能力和水平。推进城镇基础设施服务管理应用,建设文明、卫生、宜人、宜居城镇。加快推进依托电子政务平台促进城镇基层社会管理和服务应用向街道和社区延伸,提高社区自治和服务功能,实现城市网格划分、管理联动,构建城市综合管理格局。

4. 强化政务信息资源开发利用

(1) 建设高质量政务信息资源。推进政务部门依据职能建设政务信息资源,逐步覆盖业务活动中产生和获取的各类政务信息。加强政务信息资源建设规划和计划的制定,梳理信息内容,明确程序,建立制度,落实责任,提高质量。大力推进基础信息资源建

设,完善基础信息资源体系,动态完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源,规范信息采集,保证信息质量,推动应用服务。围绕促进经济平稳较快发展的需要,加强宏观经济、财政、土地、投资、工业经济、科技创新、贸易、商品市场、房地产市场、现代农业、服务业等宏观调控信息资源建设。围绕促进社会和谐稳定的需要,加强食品药品监管、环境保护、公共安全、流动人口、安全生产监管、质量监管、城镇综合管理、网络舆情等社会管理信息资源建设。围绕保障和改善民生的需要,加强劳动就业、教育文化、社会保障、医疗卫生、社会救助等公共服务信息资源建设。

(2) 加强政务信息资源管理。建立健全政务信息资源管理制度,提高政务信息资源管理能力,明确政务信息管理要求,提升政务信息资源管理水平。加强政务信息资源专业管理队伍建设,建立政务信息资源产生、传输、存储、管理、维护、服务等环节的管理规范和标准,加强政务信息资源管理系统运行维护,保障信息安全,强化信息服务,提高政务信息资源利用成效。加强政务信息资源准确性管理,明确信息来源,建立实时动态更新机制,确保信息及时准确。加强政务信息资源可靠性管理,明确信息管理要求,建立授权信息使用制度,加强信息防篡改和可恢复管理,确保信息安全可靠。加强政务信息资源可用性管理,确保信息真实、准确和完整。加强国家电子文件管理,确保电子文件的真实、完整、可用和安全,保存国家历史记录。

(3) 大力推动信息共享和政务信息资源社会化利用。积极推进跨地区、跨部门、跨层级信息共享,丰富信息共享内容,扩大信息共享覆盖面,提高信息共享使用成效。加强信息共享规划和计划制定,建立跨地区、跨部门、跨层级的信息共享推进机制,以协同业务需求为导向,明确共享信息内容和程序,确定信息共享部门责任,制定信息共享制度,建立信息共享基础设施,保障共享信息安全,进一步完善信息共享管理和服务。重点推进地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源共享,推进宏观经济、财政、国土、投资、工业经济、科技创新、贸易、房地产、现代农业等宏观调控信息共享,推进食品药品监管、环境保护、公共安全、流动人口、安全生产监管、质量监管、社会信用、城镇综合管理等社会管理信息共享,推进劳动就业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、社会救助等公共服务信息共享。围绕地市和县级政府深化社会管理和公共服务应用需要,汇聚在国家、省级集中管理的各类基础信息资源和重要业务信息,要采取多种方式和手段,为地市和县级政府深化电子政务应用提供跨层级、跨部门信息共享服务,促进地方政府社会管理和服务水平持续提高。加快推进国家级电子政务信息共享平台建设,为各级政务部门开展跨地区、跨部门、跨层级信息共享和业务协同提供支撑服务。建立完善有利于社会化、市场化利用政务信息资源的机制。

5. 建设完善电子政务公共平台

(1) 完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计。积极研究云计算模式在电子政务发展中的作用,全面分析新技术对电子政务公共平台发展的影响和全方位业务协同、信息资源共享及信息安全保障对电子政务公共平台发展的需求,适时开展以云计算

为基础的电子政务公共平台顶层设计试点,在此基础上开展国家电子政务公共平台顶层设计,充分发挥既有资源的作用和新一代信息技术潜能,加快电子政务发展创新,为减少重复浪费、避免各自为政、信息孤岛创建技术系统。

(2) 全面提升电子政务技术服务能力。鼓励地方在国家电子政务规划和顶层设计指导下,在现有基础上建设集中统一的区域性电子政务云平台,降低电子政务建设和运维成本,提高电子政务发展质量,增强电子政务安全保障能力。鼓励电子政务建设的运行维护走市场化、专业化的道路。系统集成资质管理和电子政务管理密切结合,将建设和运维安全可靠、复杂大系统的能力和绩效作为系统集成资质评价的重要内容。

(3) 制定电子政务云计算标准规范。加快研究制定基于云计算的电子政务标准规范,主要包括系统架构、技术标准等技术性标准规范,应用分类服务标准、应用迁移标准、数据管理标准等服务性标准规范,公共平台安全规范、应用安全规范、信息安全规范、服务安全规范等信息安全保障标准规范,绩效评价标准、平台和信息管理标准、技术服务管理规范等管理性标准规范。

(4) 鼓励向云计算模式迁移。以效果为导向,推行“云计算服务优先”模式,制定电子政务公共平台建设和应用行动计划,明确相关部门的职责和分工,共同推动电子政务公共平台运行和服务。在满足安全需求、遵从法律法规和业务准备的基础上,推动政务部门业务应用系统向云计算服务模式的电子政务公共平台迁移,先期重点推进新建、升级改造的业务信息系统在电子政务公共平台上部署运行,提高基础资源利用率和服务成效。开展电子政务公共平台应用试点示范工作,总结推广应用服务成功做法和有益经验。

6. 提高政府信息系统的信息安全保障能力

(1) 建设完善信息安全保障体系。加强信息安全防护体系建设,建立电子政务网络信任体系、应急处置体系和监管体系。加强政府网站安全管理,实施政务部门互联网安全接入防护工程。按照国家等级保护和涉密信息系统分级保护的有关要求,建立完善等级保护工作机制,落实涉密信息系统分级保护制度,规范涉密信息系统使用管理。

(2) 制定电子政务安全可靠的标准规范。按照安全可靠的要求,保护政府信息系统不被攻破和信息不被窃取泄漏,研究制定政府信息系统的信息安全标准规范。推进安全存储、数据备份与恢复、主动防护、安全事件监控、恶意代码防范等信息安全保障。加大电子政务安全可靠软硬件产品的研制力度,建立应用评估机制,建设安全可靠的电子政务应用。

(3) 进一步加强政府信息系统安全管理。建立完善政府信息系统安全管理制度规范,制定政务部门计算机安全配置和审计制度,建立信息系统安全检查制度,加强信息安全检查工作力度,加强对政务部门使用信息技术外包服务的安全管理,不断提高电子政务信息安全保障水平。

1.4 企业信息化和两化深度融合

1.4.1 企业信息化概述

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（以下简称“建议”）中把“拓展网络经济空间”作为“坚持创新发展，着力提高发展质量和效益”的重要内容之一，建议指出：实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。完善电信普遍服务机制，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网。推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新。

“建议”在规划“构建产业新体系”中着重指出：

加快建设制造强国，实施《中国制造 2025》。引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变；实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大。

企业信息化是产业升级转型的重要举措之一，而以“两化深度融合”“智能制造”“互联网+”为特点的产业信息化是未来企业信息化继续发展的方向。大力推进企业信息化，对于我国信息化建设，促进“十三五”期间国民经济发展，具有十分重要的现实意义和历史意义。

企业信息化就是用现代信息技术来实现企业经营战略、行为规范和业务流程。企业信息化大大拓宽了企业活动的时空范围，在时间上，企业信息化以客户需求为中心实施敏捷制造；在空间上，企业信息化以虚拟形态将全球聚合在荧屏上。真正实现了运筹帷幄之中，决胜千里之外。

1. 企业信息化内涵

从历史唯物主义的视角观察，企业信息化是劳动工具的技术进步。1945 年以来，随着电子技术的发展，以计算机、网络、数据库管理为核心的信息技术逐步渗透并彻底改造了企业的产品研发、制造、办公、经营管理和销售，使传统的人工作业工具发展成智能化、自动化作业工具。所以，以 60 多年的历史为坐标轴观察企业信息化，沿轴是信息技术逐步改造传统生产方式的过程，在某一轴点上信息技术应用的形态。

1) 企业信息化结构

- 产品（服务）层；
- 作业层；

- 管理层;
- 决策层。

2) 企业信息化概念

概括地说,企业信息化就是:“在企业作业、管理、决策的各个层面,科学计算、过程控制、事务处理、经营管理的各个领域,引进和使用现代信息技术,全面改革管理体制和机制,从而大幅度提高企业工作效率、市场竞争能力和经济效益。”

2. 从两化融合到中国制造 2025,企业信息化发展之路

铜器替代石器,铁器替代铜器,人类社会的前进总是由生产工具的进步推动的。一个不以企业意志为转移的事实是:信息技术作为崭新的工具已经或正在改变着企业的生产方式,改变着企业的生存环境。

企业生存环境变化的基本特征是信息的丰富性、流动性和价值化,企业的经营活动越来越需要围绕着信息的获取、传递、共享和应用来展开。企业只有运用信息技术提升传统的生产方式和管理方式,增强信息处理能力,使人、技术和过程三者协调发展,才能不断发展和强化其核心能力,赢得和保持竞争优势。

发达国家在 100 年前已完成工业化,其企业信息化也已经达到较高的水平,而我国企业信息化技术的应用总体上处于起步阶段,在产品设计、制造以及组织管理上与发达国家存在着很大的差距。就好像使用石器工具的民族去和使用铜器工具的民族竞争一样,输赢是不言而喻的。

但是,我们不能等工业化完成后才开始信息化或停下工业化只搞信息化,而是应该抓住网络革命的机遇,通过信息化促进工业化,通过工业化为信息化打基础,走信息化和工业化并举、融合、互动、互相促进、共同发展之路。

制造业是工业体系的基石和核心,是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来,世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明,没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。

新中国成立尤其是改革开放以来,我国制造业持续快速发展,建成了门类齐全、独立完整的产业体系,有力推动工业化和现代化进程,显著增强综合国力,支撑我世界大国地位。然而,与世界先进水平相比,我国制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

当前,新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇,国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇,按照“四个全面”战略布局要求,实施制造强国战略,加强统筹规划和前瞻部署,力争通过三个十年的努力,到新中国成立一百年时,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国,为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

我国的企业信息化经历了产品信息化、生产信息化、流程信息化、管理信息化、决策信息化、商务信息化等过程,而实施两化深度融合是企业落实《中国制造 2025》战略规划的重要途径。

电子信息制造业具有集聚创新资源与要素的特征,是当前全球创新最活跃、带动性最强、渗透性最广的领域,已经成为当今世界经济社会发展的重要驱动力。实施“中国制造 2025”,促进两化深度融合,加快从制造大国转向制造强国,需要电子信息产业有力支撑,大力发展新一代信息技术,加快发展智能制造和工业互联网;制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等应用,需要产业密切跟踪信息技术变革趋势,探索新技术、新模式、新业态,构建以互联网为基础的产业新生态体系。实施国家信息安全战略,需要尽快突破芯片、整机、操作系统等核心技术,大力加强网络信息安全技术能力体系建设,在信息对抗中争取主动权。

与此同时,信息产业各行业边界逐渐模糊,信息技术在各类终端产品中应用日益广泛,云计算、物联网、移动互联网、大数据、3D 打印等新兴领域蓬勃发展。价值链重点环节发生转移,组装制造环节附加值日趋减少,国际领先企业纷纷立足内容及服务环节加快产业链整合,以争夺产业链主导权。制造业、软件业、运营业与内容服务业加速融合,新技术、新产品、新模式不断涌现,对传统产业体系带来猛烈冲击,推动产业格局发生重大变革,既为我国带来发展的新机遇、新空间,也使我国面临着新一轮技术及市场垄断的严峻挑战。

3. 实施企业信息化的意义

1) 有利于形成现代企业制度和 WTO 形势下提高企业竞争力

现代企业制度的主要内涵是产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学,健全决策、执行和监督体系,使企业成为自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体。企业信息化和建立现代企业制度是互动关系,彼此相辅相成,互为促进,没有企业信息化就没有企业现代化,也不可能建立现代企业制度。

WTO 是一柄双刃剑,一方面,中国加入 WTO,可以享受多边贸易体制协议框架下的各种权利和最惠国待遇,平等地参与国际商贸合作。另一方面,国外跨国公司将进入国内市场,我国企业将直接面对国外跨国公司在国内外市场上的激烈竞争。推行企业信息化,可以提高企业在市场竞争中的快速反应能力,进而提高市场生存能力和市场竞争能力,在激烈的市场竞争中立于不败之地。

2) 有利于形成规模生产和供应链的完善

企业信息化建设的重要作用之一是能够促进企业的规模化生产。一方面,企业通过推广应用 CAD、CAM 和 CIMS 等先进电子信息技术的,大幅度提升企业在产品设计、制造、检测、销售、物料供应等方面的自动化水平和生产能力,生产效率明显提高,从而实现规模化生产。另一方面,企业通过信息化网络建设,增强了企业与客户、企业与市场的信息沟通,客户的需求和市场的起伏能迅速反馈到企业,使企业能够争取到更多的

订单,提高企业的市场应变能力。

推行企业信息化,企业可以把经营过程中的各有关方面如供应商、制造工厂、分销网络和客户等纳入一个紧密的供应链中,可以有效地安排企业的产、供、销活动,满足企业利用全社会一切资源快速高效地进行生产经营的需求。因此,过去单一企业间的竞争已转变为企业供应链之间的竞争,供应链管理已成为企业管理的一个重要内容。企业通过 ERP、CRM 等系统的开发与应用,实现了产成品的整个营销过程的管理,包括市场活动、营销过程与售后服务三大环节的管理,促进企业信息流、资金流和物流的快速流动,有利于完善企业供应链。

3) 有利于企业面向市场和更好地服务于市场

在经济全球化的经济环境中,企业竞争中的“大”吃“小”正在转向“快”吃“慢”。传统的企业组织结构存在多等级、多层次、机构臃肿、横向沟通困难、信息传递失真、缺乏活力、对外界变化反应迟缓等弊端。而信息技术的飞速发展,从根本上改变了组织收集、处理、利用信息的方式,从而导致组织形式的巨大变革,推动了业务流程再造(Business Process Reengineering, BPR)乃至组织结构的重构。原有的塔型结构被精良、敏捷、具有创新精神的扁平化“动态网络”结构所取代,使信息沟通畅通、及时,使市场和周围的信息同决策层的反馈更为迅速,提高企业对市场的快速反应能力。

4) 有利于加速工业化进程

推行企业信息化,用信息化带动工业化,是我国国民经济发展的关键步骤之一。我国在现阶段推行企业信息化是一种跨越式的发展,是一个具有中国特色的战略举措。与西方发达国家相比,我国的情况呈现出极大不相同的特征,主要表现在前者为先工业化后信息化,而我国的企业是工业化与信息化并进发展,在信息化的同时完成工业化进程。这种两步并作一步的举措,能使企业获得更多的内在发展动力,对企业完成工业化,实现现代化将产生积极的推动作用。

5) 加快工业转型升级

过去二十年,中国电子信息产业实现了持续快速发展,产业规模稳步扩大,关键技术不断取得突破,骨干企业实力逐步壮大,国际地位显著增长。电子信息产业已经成为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式具有重要作用。但应该注意到,我国电子信息产业核心技术受制于人、自主创新能力较弱、产业结构不合理等深层次问题仍很突出,为产业可持续发展以及支撑服务中国制造 2025 造成较大压力。强化自主创新,加快突破核心技术环节,构建现代信息技术体系,对加快工业转型升级,实现“中国制造 2025”的战略目标,具有重要的战略意义。

4. 我国企业信息化发展的战略要点

1) 以信息化带动工业化

在推进企业信息化时,把工业化与信息化密切结合,注重以信息化带动工业化,发

挥后发优势，坚持将信息化与工业化融为一体，相互促进，共同发展，加速产业升级和产业结构调整，实现经济结构的战略性转变，使国民经济健康发展。

2) 信息化与企业业务全过程的融合、渗透

注重信息技术的高渗透性，使信息技术渗透到企业生产、经营和管理的各个方面，并与企业的整个业务流程高度融合，甚至就成为业务本身。

3) 信息产业发展与企业信息化良性互动

企业信息化不可能从国外买来，必须主要依靠我们自己的信息产业，包括信息产品制造业、软件业、信息服务业和咨询业的强有力的支撑；同时企业信息化的全面推进，又为信息产业创造了巨大的市场需求，带来了新的发展机遇。因此，推进企业信息化，要与我国信息产业互相促进、共同发展。

4) 充分发挥政府的引导作用

企业信息化面临着诸多政策环境问题，政府必须采取措施加以改善和解决。应发挥政府的指导、扶植及宏观调控作用，通过政策的制定、统筹规划及协调、资金投向的引导、重点项目的支持、规范市场竞争等，营造企业信息化的良好环境。

5) 高度重视信息安全

信息化程度越高，信息安全问题越是重要和突出。信息化社会信息安全问题关系国家安全与稳定，关系到每一个企业切身利益。企业信息化必须高度重视信息安全问题。

6) 企业信息化与企业的改组改造和形成现代企业制度有机结合

信息技术作为当代的先进生产力，必然要求与之相适应的生产关系。现代企业制度和科学管理是信息技术得以开花结果的肥沃土壤。失去了它们，信息化建设内在动力不足，容易出现投资浪费、利用率低，甚至系统闲置的现象。

要充分认识企业信息化建设只是企业现代化建设的一种手段和工具，它的主要作用就是对企业各种信息实行高度集成和快速处理，为企业供应链管理、产品设计制造和科学决策等提供重要支持。因此，企业信息化建设必须纳入企业现代化建设总体规划之中，从企业整体优化、系统工程和信息集成的角度出发，统筹兼顾，相辅相成，互为作用。

7) “因地制宜”推进企业信息化

我国的企业信息化要注意充分发挥后发优势和比较优势，不盲目仿效发达国家的发展道路和发展模式。充分考虑各区域、行业以及企业间发展的不平衡和各自特点，分类指导有效推进企业信息化进程，企业信息化推进的速度不能强求一律，信息化不仅要与本区域和领域的自身发展相协调，互为促进，而且要与国家信息化进程协调发展。

根据中央西部大开发的战略部署，西部地区企业信息化建设要服务并促进西部的经济和社会发展与进步。

5. 推进企业信息化的指导思想和原则

1) 推进企业信息化的指导思想

政府推动，统筹规划，企业行为，政策支持，分步实施。以信息资源的开发利用和

提高信息资源的共享程度为重点,以重点企业信息化示范工程为龙头,扩大信息技术在企业经营中的应用和服务,提高企业管理水平和增强竞争实力。

通过政府引导,明确企业信息化的方针目标,帮助企业管理者转变观念、树立信息化意识,增强信息化建设的紧迫感和责任感。

2) 推进企业信息化发展过程中应遵循以下原则

(1) 效益原则

企业信息化应该以提高企业的经济效益和竞争力为目标。在社会主义市场经济条件下,企业以追求利润最大化为目的,企业信息化是政府推动下的企业行为,只有坚持以经济效益和提高竞争力为目标,企业才会有动力,才能推动企业信息化工作的全面开展。

(2) “一把手”原则

企业信息化实施过程中必须坚持企业最高负责人负责制,就是坚持企业信息化建设过程中的“一把手”亲自抓的原则,成立有企业高层领导参加的信息化建设机构,负责总体设计及日常事务处理。企业信息化过程中的业务流程重组,不可避免地要涉及到企业内部利益再分配问题,是一个深层次的管理问题,没有企业高层领导的参与,单靠信息技术部门推进信息化将是很困难的。

(3) 中长期与短期建设相结合原则

企业信息化系统建设周期长、见效慢、投资大,是企业一项长期发展的任务。企业要近期、中远期目标相结合,针对企业信息化的关键环节和制约企业发展的关键因素,合理运用资金,逐步进行建设和完善。

(4) 规范化和标准化原则

信息和信息处理的规范和标准是企业信息化的一个重要方面,信息流程规范化,数据标准化,是关系到企业信息化发展的重要环节,对此企业在信息化建设中要给予足够重视,要为企业信息化的进一步推进奠定良好的基础。

(5) 以人为本的原则

以人为本在企业信息化建设过程中显得尤为重要,企业信息化成功与否,最终取决于人的素质,取决于企业是否建立了一支稳定的高水平的信息化人才队伍,是否具备运用现代信息技术的能力和水平,是否能够运用信息技术为企业现代生产、管理和经营服务。企业在信息化过程中,要形成高水平、稳定的信息化人才队伍,建立和完善信息化人才激励机制。

6. 推进信息化与工业化深度融合

加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

研究制定智能制造发展战略。编制智能制造发展规划,明确发展目标、重点任务和重大布局。加快制定智能制造技术标准,建立完善智能制造和两化融合管理标准体系。

强化应用牵引，建立智能制造产业联盟，协同推动智能装备和产品研发、系统集成创新与产业化。促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。加强智能制造工业控制系统网络安全保障能力建设，健全综合保障体系。

加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。

推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。加快民用爆炸物品、危险化学品、食品、印染、稀土、农药等重点行业智能检测监管体系建设，提高智能化水平。

深化互联网在制造领域的应用。制定互联网与制造业融合发展的路线图，明确发展方向、目标和路径。发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。建立优势互补、合作共赢的开放型产业生态体系。加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。实施工业云及工业大数据创新应用试点，建设一批高质量的工业云服务和工业大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。

加强互联网基础设施建设。加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网。加快制造业集聚区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和建设，实现信息网络宽带升级，提高企业宽带接入能力。针对信息物理系统网络研发及应用需求，组织开发智能控制系统、工业应用软件、故障诊断软件和相关工具、传感和通信系统协议，实现人、设备与产品的实时联通、精确识别、有效交互与智能控制。

有关我国当前企业信息化的主要任务和发展重点，请参考本书“1.2.3 我国信息化发展的主要任务和发展重点”有关段落。

1.4.2 企业资源计划

1. 演进中的企业资源计划（Enterprise Resource Planning, ERP）系统

ERP 概念由美国 Gartner Group 公司于 20 世纪 90 年代提出，它是由 MRP 逐步演变

并结合计算机技术的快速发展而来的,大致经历了基本 MRP、闭环 MRP、MRP II 和 ERP 这 4 个阶段。

1) 20 世纪 60 年代的基本 MRP (Materials Requirement Planning, 物料需求计划)

基本 MRP 是由美国生产与库存管理协会 (The Association for Operations Management, APICS) 于 20 世纪 60 年代初提出的。基本 MRP 聚焦于相关物资需求问题,根据主生产计划、物料清单、库存信息,制定出相关物资的需求时间表,从而即时采购所需物资,降低库存。

MRP 借助先进的计算机技术和管理软件进行物料需求量的计算,与传统的手工方式相比,计算的时间大大缩短,计算的准确度也相应地得到大幅度的提高。

2) 20 世纪 70 年代的闭环 MRP

20 世纪 60 年代时段的基本 MRP 能根据有关数据计算出相关物料需求的准确时间与数量,但其缺陷是没有考虑到生产企业现有的生产能力和采购的有关条件的约束,也缺乏根据计划实施情况的反馈信息对计划进行调整的功能。为此,MRP 系统在 20 世纪 70 年代发展为闭环 MRP 系统。闭环 MRP 系统除了编制资源需求计划外,还要编制能力需求计划 (Capacity Requirement Planning, CRP),并将生产能力需求计划、车间作业计划和采购作业计划与物料需求计划一起纳入 MRP。MRP 系统的正常运行,需要有一个现实可行的主生产计划。它除了要反映市场需求和合同订单以外,还必须满足企业的生产能力约束条件。为了保证实现计划,MRP 使用派工单来控制加工的优先级,用采购单来控制采购的优先级。这样,基本 MRP 系统进一步发展,把能力需求计划和计划的执行及控制功能也包括进来,形成一个环形回路,称为闭环 MRP。闭环 MRP 的基本目标是满足客户和市场的需求。能力需求计划的运算过程就是把物料需求计划定单换算成能力需求数量,生成能力需求报表。当然,在计划时段中也有可能出现能力需求超过负荷或低于负荷的情况。闭环 MRP 能力计划通常是通过报表的形式 (直方图是常用工具) 向计划人员报告,但是尚不能进行能力负荷的自动平衡,这个工作由计划人员人工完成。接下来,闭环 MRP 将客观生产活动进行的状况及时反馈到系统中,以便根据实际情况进行调整与控制,以使各种资源既能合理利用又能按期完成各项订单任务。闭环 MRP 在基本 MRP 的基础上,增加了生产能力计划、车间作业计划和采购作业计划,将整个生产管理过程纳入计划;并且在计划执行中根据反馈信息平衡和调整计划,使得生产的各个方面协调统一。

3) 20 世纪 80 年代的 MRP II

(1) MRP II 结构

20 世纪 70 年代闭环 MRP 系统的出现,使生产活动方面的各种子系统得到了统一。但这显然还不够,因为在企业的管理中,生产管理只是一个方面,它所涉及的仅仅是物流,而与物流密切相关的还有资金流。这在许多企业中是由财会人员另行管理的,这就造成了数据的重复录入与存储,甚至造成数据的不一致性。于是,在 20 世纪 80 年代,

人们把生产、财务、销售、工程技术和采购等各个子系统集成为一个一体化的系统，称为制造资源计划系统。由于制造资源计划（Manufacturing Resource Planning）的英文缩写还是MRP，为了与表示与物料需求计划的MRP相区别，而记为MRP II。MRP II的基本思想就是把企业作为一个有机整体，从整体最优的角度出发，通过运用科学方法对企业各种制造资源和产、供、销、财各个环节进行有效组织、管理和控制，从而使各部充分发挥作用，整体协调发展。MRP II的逻辑流程图如图1-9所示。

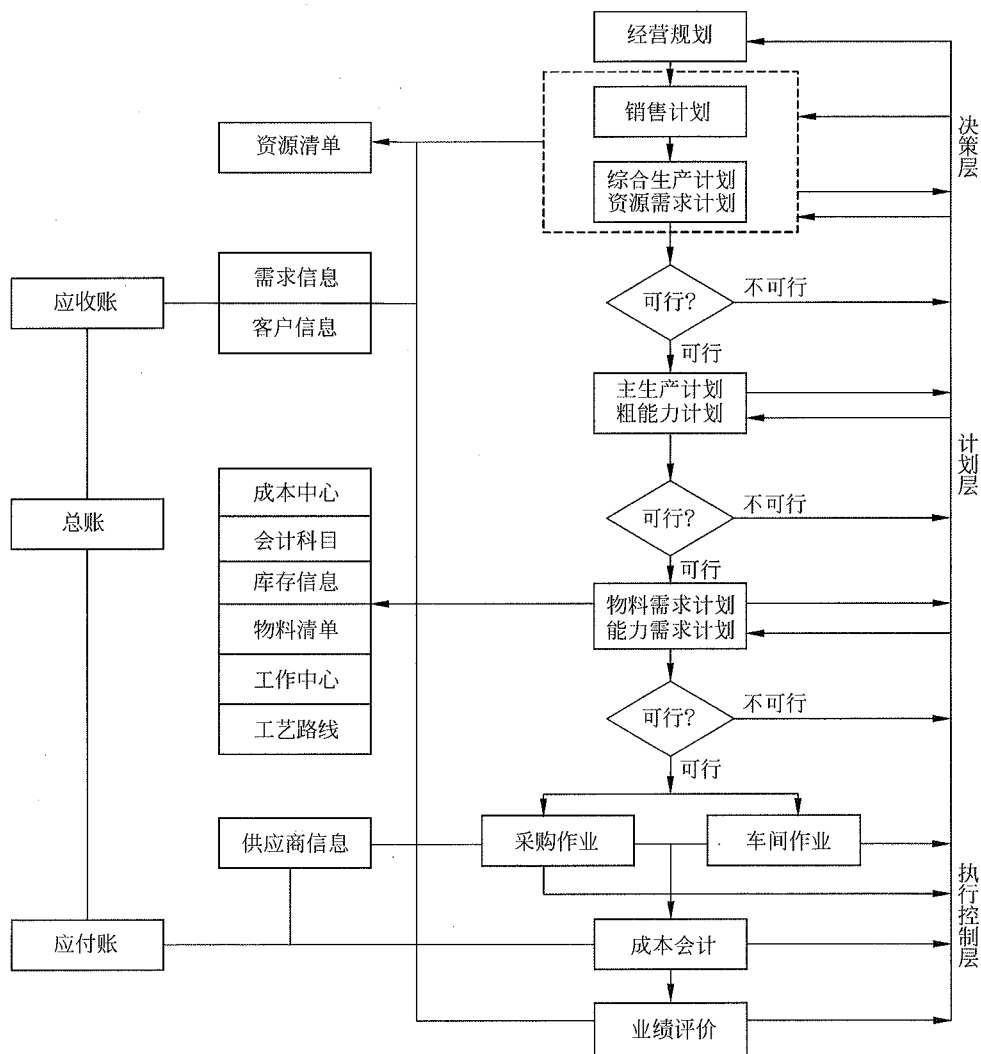


图 1-9 MRP II逻辑流程图

在流程图的右侧是计划与控制的流程，它包括了决策层、计划层和执行控制层，可

以理解为经营计划管理的流程；中间是基础数据，存储在计算机系统的数据库中，并且反复调用。这些数据信息的集成，把企业各个部门的业务沟通起来，可以理解为计算机数据库系统；左侧是主要的财务系统，这里只列出应收账、总账和应付账。各个连线表明信息的流向及相互之间的集成关系。

（2）MRP II 的特点

MRP II 的特点可以从以下几个方面来说明，每一项特点都含有管理模式的变革和人员素质或行为变革两方面，这些特点是相辅相成的。

① 计划的一致性和可行性

MRP II 是一种计划主导型管理模式，但始终保证与企业经营战略目标一致。MRP II 把通常的计划决策、计划制定和计划执行这三级计划管理统一起来，从宏观到微观、从战略到技术、由粗到细逐层优化，计划下达前反复验证和平衡生产能力，车间班组只能执行计划、调度和反馈信息，计划制定层和计划决策层根据反馈信息及时调整，处理好供需矛盾，从而保证计划的一致性和可执行性。

② 管理的系统性

MRP II 是一项系统工程，它把企业所有与生产经营直接相关部门的工作联结成一个整体，各部门都从系统整体出发做好本职工作，每个员工都知道自己的工作质量同其他职能部门的关系，改变了条块分割、各行其是的局面，团队精神得到弘扬。

③ 数据共享性

MRP II 是一种制造企业管理信息系统，企业各部门都依据统一数据信息进行管理，任何一种数据变动都能及时地反映给所有部门，做到数据共享。在统一的数据库支持下，按照规范化的处理程序进行管理和决策，改变了过去经常出现的那种信息不通、情况不明、盲目决策、相互矛盾的状况。

④ 动态应变性

MRP II 是一个闭环系统，它要求跟踪、控制和反馈瞬息万变的实际情况，管理人员可随时根据企业内外环境条件的变化迅速做出响应，及时应对，保证生产正常进行。

⑤ 模拟预见性

MRP II 具有模拟功能。它可以解决“如果怎样……将会怎样”的问题，可以预见在相当长的计划期内可能发生的问题，事先采取措施消除隐患，而不是等问题已经发生了再花几倍的精力去处理。

⑥ 物流、资金流的统一

MRP II 包含了成本会计和财务功能，可以由生产活动直接产生财务数据，把实物形态的物料流动直接转换为价值形态的资金流动，保证生产和财务数据一致。财务部门及时得到资金信息用于控制成本，通过资金流动状况反映物料和经营情况，随时分析企业的经济效益，为企业经营管理层指导和控制经营生产活动提供有价值的决策参考。

以上几个方面的特点表明，MRP II 是一个比较完整的生产经营管理计划体系，是实

现制造业企业整体效益的有效管理模式。

4) 20 世纪 90 年代的 ERP 系统

进入 20 世纪 90 年代，随着市场竞争加剧和信息技术的飞跃进步，20 世纪 80 年代 MRP II 主要面向企业内部资源全面计划管理的思想逐步发展为 20 世纪 90 年代怎样有效利用和管理整体资源的管理思想——企业资源计划应运而生。

(1) 管理范围向整个供应链延伸

在资源管理范围方面，MRP II 主要侧重对本企业内部人、财、物等资源的管理，ERP 系统在 MRP II 的基础上扩展了管理范围，它把客户需求和企业内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，形成一个完整的供应链并对供应链上所有环节如订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务管理、人事管理、实验室管理、项目管理、配方管理等进行有效管理。

(2) 可同期管理企业的多种生产方式

在生产方式管理方面，MRP II 系统把企业归类为几种典型的生产方式进行管理，对每一种类型都有一套管理标准。在 20 世纪 80 年代末、90 年代初期，为了紧跟市场的变化，多品种、小批量生产以及看板式生产等则是企业主要采用的生产方式，由单一的生产方式向混合型生产发展，ERP 则能很好地支持和管理混合型制造环境，满足了企业的这种多角化经营需求。

(3) 在多方面扩充了管理功能

在管理功能方面，ERP 除了 MRP II 系统的制造、分销、财务管理功能外，还增加了支持整个供应链上物料流通体系中供、产、需各个环节之间的运输管理和仓库管理；支持生产保障体系的质量管理、实验室管理、设备维修和备品备件管理；支持对 workflow（业务处理流程）的管理。

(4) 支持在线分析处理

在事务处理控制方面，MRP II 的生产过程控制的实时性较差，一般只能实现事中控制。而 ERP 系统支持在线分析处理（On Line Analytical Processing, OLAP），强调企业的事前控制能力，它可以将设计、制造、运输和销售等通过集成来并行地进行各种相关的作业，为企业提供了对质量、应变、客户满意度和绩效等关键问题的实时分析能力。

(5) 财务计划和价值控制

在 MRP II 中，财务系统的功能是将供、产、销中的数量信息转变为价值信息，是物流的价值反映。而 ERP 系统则将财务计划和价值控制功能集成到了整个供应链上。现代企业内部各个组织单元之间、企业与外部的业务单元之间的协调变得越来越多和越来越重要，ERP 系统应用完整的组织架构，从而可以支持跨国经营的多国家地区、多工厂、多语种、多币制应用需求。

信息技术和网络通信技术的飞速发展和广泛应用，使得 ERP 系统得以实现对整个供应链信息进行集成管理。ERP 系统采用客户/服务器、浏览器/服务器体系结构和分布式

数据处理技术, 支持 Internet/Intranet/Extranet、电子商务 (eBusiness、eCommerce) 和电子数据交换 (EDI)。

2. ERP 系统概念及特点

1) ERP 系统概念

如前所述, 20 世纪 90 年代, 随着计算机技术和管理理论的发展, 在 MRP 中引入质量管理、设备管理、财务管理和人力资源管理, 形成了统一的企业资源计划, 即 ERP。一般来说, ERP 是一个以财务会计为核心的信息系统, 用来识别和规划企业资源, 对采购、生产、成本、库存、销售、运输、财务和人力资源等进行规划和优化, 从而达到最佳资源组合, 使企业利润最大化。

从计算机技术的角度来看, ERP 系统是一种软件工具, 是一套复杂的信息管理系统。ERP 系统综合运用数据库、面向对象、图形用户界面 (GUI) 和网络通信等计算机技术, 实现系统化的企业管理。企业资源包括硬资源和软资源, 硬资源包括厂房、生产线、加工设备、检测设备和运输工具等; 软资源则包括人力、管理、信誉、融资能力、组织结构和员工的劳动热情等。企业的运营过程就是这些资源相互作用和相互转化的过程。通过 ERP 系统管理企业资源, 使得企业能够合理分配和使用企业资源, 最大限度地发挥这些资源的作用, 提高企业运行的效率, 加强企业的竞争力。ERP 系统集成信息技术与先进的管理思想于一身, 成为现代企业运营的重要基础, 反映了信息时代对企业合理调配资源、最大化地创造社会财富的要求, 成为企业在信息时代生存和发展的基石。

ERP 系统经过十余年的发展, 一些主流品牌系统的功能已经相当完善和强大, 覆盖企业生产经营管理的各个方面。典型的 ERP 系统一般包括系统管理、生产数据管理、生产计划管理、作业计划管理、车间管理、质量管理、动力管理、总账管理、应收账款管理、固定资产管理、工资管理、现金管理、成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、分销管理、设备管理、人力资源、办公自动化、领导查询、运输管理、工程管理、档案管理等基本功能模块。企业可以根据自身情况灵活地选择和集成这些模块, 提高管理和运营效率。

2) ERP 系统特点

(1) ERP 是统一的集成系统

ERP 系统作为整个企业的信息系统, 必须统一企业的各种数据和信息。ERP 系统的统一性突出地表现在系统使用一个集中的数据库、数据仓库, 每个子系统都在这个中心数据库上运行。通过数据的集中统一, 使得各部门的信息可以有效地共享和传递。

(2) ERP 是面向业务流程的系统

ERP 系统和企业的业务流程紧密相关。企业实施 ERP 系统, 不是简单地通过计算机技术将企业现行业务流程固化, 而是要按照建成现代化企业的目标将企业现行业务流程优化重组, 并且让 ERP 系统支持优化重组了的业务流程, 从而达到提高管理水平和运营效率的目的, 这就要求 ERP 必须是面向企业的业务流程的, 可以实现先进的 ERP 技术

与业务流程优化重组之间的互动。

（3）ERP 是模块化可配置的

系统企业具有不同的规模、不同的部门设置和不同的业务流程。企业之间千差万别，但又同时具有一些相同的基本业务。ERP 厂商通常做法是：开发一些通用的基本模块以支持诸多企业的大致相同的基本业务；再分别开发针对企业的不同需求的个性化定制软件模块，然后根据企业的实际需求，将所选择的通用模块和定制模块进行组合，构造适合本企业需要的 ERP 系统。

（4）ERP 是开放的系统

任何一个企业都不是孤立存在的，企业的运营必然与供应商、客户和合作伙伴发生联系。ERP 系统也不能仅仅局限于一个企业的高墙之内，必须将企业的外部相关信息，较为突出的是供应链管理和电子商务等方面的信息，纳入 ERP 系统的处理范围。

3. ERP 系统的功能

1) 财会管理

ERP 中的财务模块与一般的财务软件不同，作为 ERP 系统中的一部分，它和系统的其他模块有相应的接口，能够相互集成，例如，它可将由生产活动、采购活动输入的信息自动计入财务模块生成总账、会计报表，取消了以往的凭证输入之类的手工操作。一般的 ERP 软件的财务部分分为会计核算与财务管理两大块。

（1）会计核算。会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。它由总账、应收账、应付账、现金、固定资产和多币制等部分构成。

- 总账模块：其功能是处理记账凭证输入、登记，输出日记账、一般明细账及总分账，编制主要会计报表。它是整个会计核算的核心，应收账、应付账、固定资产核算、现金管理、工资核算、多币制等各模块都以其为中心来互相传递信息。
- 应收账模块：该模块用于处理企业应收的由于商品赊销而产生的正常客户欠款。它包括发票管理、客户管理、付款管理和账龄分析等功能。它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各项事件自动生成记账凭证，导入总账。
- 应付账模块：会计里的应付账是指企业应付购货款等账，它包括了发票管理、供应商管理、支票管理和账龄分析等。它能够和采购模块、库存模块完全集成以替代过去烦琐的手工操作。
- 现金管理模块：该模块用于对现金流入流出的控制以及零用现金及银行存款的核算。它包括了对硬币、纸币、支票、汇票和银行存款的管理。在 ERP 中提供了票据维护、票据打印、付款维护、银行清单打印、付款查询、银行查询和支票查询等与现金有关的功能。此外，它还和应收账、应付账、总账等模块集成，自动产生凭证，过入总账。
- 固定资产核算模块：该模块用于完成对固定资产的增减变动以及折旧、有关基金计提和分配的核算工作。它能够帮助管理者对目前固定资产的现状有所了解，并

能通过该模块提供的各种方法来管理资产, 以及进行相应的会计处理。它的具体功能有: 登录固定资产卡片和明细账, 计算折旧, 编制报表, 以及自动编制转账凭证并转入总账。它和应付账、成本和总账模块集成。

- 多币制模块: 该模块是为了适应当今企业的国际化经营、对外币结算业务的要求增多而产生的。多币制将整个财务系统的各项功能以各种币制来表示和结算, 且客户订单、库存管理及采购管理等也能使用多币制进行交易管理。多币制和应收账、应付账、总账、客户订单和采购等各模块都有接口, 可自动生成所需数据。
- 工资核算模块: 该模块用于自动进行企业员工的工资结算、分配、核算以及各项相关经费的计提, 它能够登录工资、打印工资清单及各类汇总报表, 计算计提各项与工资有关费用, 自动做出凭证, 导入总账。这一模块是和总账、成本模块集成的。
- 成本模块: 该模块将依据产品结构、工作中心、工序和采购等信息进行产品的各种成本的计算, 以便进行成本分析和规划。还能用标准成本或平均成本法按地点维护成本。

(2) 财务管理。财务管理的功能主要是基于会计核算的数据, 再加以分析, 从而进行相应的预测、管理和控制活动, 它主要包括财务计划、控制、分析和预测。其中, 财务计划是根据前期财务分析做出下期的财务计划、预算等; 财务分析提供查询功能和通过用户定义的差异数据的图形显示进行财务绩效评估, 账户分析等; 财务决策是财务管理的核心部分, 中心内容是做出有关资金的决策, 包括资金筹集、投放及资金管理。

2) 生产控制管理

生产控制管理功能是 ERP 系统的核心所在, 它将企业的整个生产过程有机地结合在一起, 使得企业能够有效地降低库存, 提高效率; 同时使得生产流程能够自动前后连贯地进行, 而不会出现生产脱节, 耽误生产交货时间。生产控制管理是一个以计划为导向的先进的生产、管理方法。首先, 企业确定它的一个总生产计划, 再经过系统层层细分后, 下达到各部门去执行。即生产部门以此为依据进行生产, 采购部门以此为依据进行采购等。

(1) 主生产计划。主生产计划根据生产计划、预测和客户订单的输入来安排将来各周期的工作任务, 包括产品种类和数量等。它将生产计划转为产品计划, 在平衡了物料和能力的需要后, 精确到时间、数量的详细进度计划, 是企业在一时期内的总活动安排, 是一个稳定的计划。

(2) 物料需求计划。在主生产计划决定生产多少最终产品后, 再根据物料清单, 把整个企业要生产的产品的数量转变为所需生产的零部件的数量, 并对照现有的库存量, 可得到还需加工多少、采购多少的最终数量。

(3) 能力需求计划。它是在得出初步的物料需求计划之后, 将所有工作中心的总工作负荷与工作中心的能力进行平衡后产生的详细工作计划, 用以确定生成的物料需求计

划是否是企业生产能力上可行的需求计划。能力需求计划是一种短期的、当前实际应用的计划。

(4) 车间控制。这是随时间变化的动态作业计划,是将作业分配到具体各个车间,再进行作业排序、作业管理和作业监控。

(5) 制造标准。在编制计划中需要许多生产基本信息,制造标准就是重要的基本信息,包括零件、产品结构、工序和工作中心,都用唯一的代码在计算机中识别。

3) 物流管理

(1) 销售管理

销售管理是从产品的销售计划开始,对其销售产品、销售地区和销售客户等各种信息的管理和统计,并可对销售数量、金额、利润、绩效、客户服务做出全面的分析。在销售管理模块中大致有三方面的功能。

- 对于客户信息的管理和服务。
- 对于销售订单的管理。
- 对于销售的统计与分析。

(2) 库存控制

库存控制用来控制存储物料的数量,以保证稳定的物流支持正常的生产,但又最小限度地占用资本。它是一种相关的、动态的、真实的库存控制系统。它能够精确地反映库存现状,满足相关部门的需求,随时间变化动态地调整库存。其功能涉及以下三方面。

- 为所有的物料建立库存,作为采购部门采购、生产部门编制生产计划的依据。
- 收到订购物料,经过质量检验入库;生产的产品也同样要经过检验入库。
- 收发料的日常业务处理工作。

(3) 采购管理

确定合理的定货量、优秀的供应商和保持最佳的安全储备。能够随时提供定购、验收的信息,跟踪和催促外购或委外加工的物料,保证货物及时到达。

建立供应商的档案,用最新的成本信息来调整库存的成本。

4) 人力资源管理

早期的 ERP 系统基本上都是以生产制造及销售过程(供应链)为中心的。但近年来,企业内部的人力资源,开始越来越受到企业的关注,被视为企业的资源之本。相应地,人力资源管理作为一个独立的模块被加入到了 ERP 系统中来。这使得 ERP 系统更加充实和丰富,也使得传统方式下的人事管理发生了变革。

(1) 人力资源规划的辅助决策

对于企业人员、组织结构编制的多种方案,进行模拟比较和运行分析,并辅之以图形的直观评估,辅助管理者做出最终决策。

制定职务模型,根据该职位要求、升迁路径、培训计划与该职位任职员工的具体情况,系统会提出相应的培训、职位变动建议或升迁建议。

进行人员成本分析,并通过 ERP 集成环境,为企业成本分析提供依据。

(2) 招聘管理

优化招聘过程,减少招聘业务工作量。

对招聘的成本进行科学管理,从而降低招聘成本。

为选择聘用人员的岗位提供辅助信息,并有效地帮助企业进行人才资源的挖掘。

(3) 工资核算

能根据公司跨地区、跨部门、跨工种的不同薪资结构及处理流程,制定与之相适应的薪资核算方法。

自动根据要求调整薪资结构及数据。

与工时管理集成,实现对员工的薪资核算动态化。

(4) 工时管理

安排企业的运作时间以及员工作息时间表。

运用远端考勤系统,可以将员工的实际出勤状况记录到主系统中,并把与员工薪资、奖金有关的时间数据导入薪资系统和成本核算中。

(5) 差旅核算

系统能够自动控制从差旅申请、差旅批准到差旅报销的整个流程,并且通过集成环境将核算数据导进财务成本核算模块中去。

1.4.3 客户关系管理

任何一个企业都是依赖于客户而生存的。毫无疑问,客户是企业发展的基础,是企业实现赢利的关键因素。因此,企业在从自身角度不断提高核心竞争力的同时,也越来越关注企业客户满意度与忠诚度的提升。随着计算机和网络技术的发展,企业与客户之间的交互模式包括顾客的购买方式和企业的销售模式,发生着日新月异的变化,直接导致企业经营模式从产品中心制向客户中心制转变,企业管理人员日益重视将客户需求、客户定制、客户服务和直销经营方式等业务纳入企业一体化信息管理,探索差异化竞争的新方式。客户关系管理(Customer Relationship Management, CRM)系统就是在这样的背景下产生的。本小节将主要围绕 CRM 概念、CRM 体系结构和 CRM 在企业的应用等方面展开对 CRM 的探讨。

1. CRM 概述

1) 企业关系管理

在介绍客户关系管理概念之前,本段先引入企业关系管理概念,并且勾画出企业关系管理与客户关系管理两者之间关系。

客户的英文是 customer,它既有“客户”的含义,也有“顾客”的含义。从狭义的角度来说,客户仅指企业产品或服务的使用者,或者指为企业提供经济来源的群体;但是从广义的角度来说,一个企业的客户还可能包括他的员工、合作伙伴乃至竞争对手。

从这个意义上说，一个企业的客户关系管理将被纳入企业关系管理（Enterprise Relationship Management, ERM）。本书严格地区分 CRM 和 ERM，但是，为更准确地理解 CRM，有必要先对 ERM 有一个基本的了解。ERM 相比 CRM 涵盖了更大范围内的管理对象，可以认为 CRM 是 ERM 的一部分。事实上，现在社会复杂多变的市场环境决定了与企业相关的各个角色之间的界限模糊性。企业今日的员工很有可能成为明日的企业产品购买者或竞争者，而今天的竞争者很有可能成为明日的合作伙伴。所以，不可将 ERM 与 CRM 割裂开来考虑，而 ERM 的实现与 CRM 的实现有密切的内在联系。图 1-10 画出了 ERM 所涉及到的管理对象。

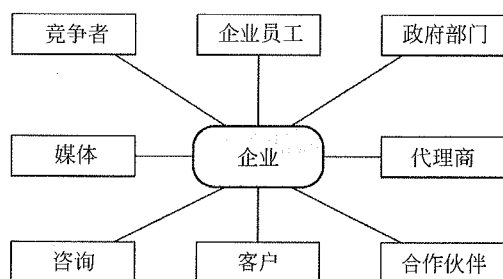


图 1-10 ERM 的管理对象

2) 客户关系管理的构成和定义

本段先介绍 CRM 概念的三个要点——客户、关系以及管理，然后给出客户关系管理的定义。

(1) 客户

CRM 中的 C 代表的含义是客户，是指企业产品或者服务所面对的对象，既包括去商场购物而最终获取企业产品的常规意义上的那类顾客，也包括了很多企业级的客户、分销商和相关事业单位等。客户按照不同的标准可以划分成为不同的类型。

按照客户与企业的关系，可以把客户划分成为现有客户和潜在客户。现有客户主要包括过去曾经或者现在正在购买企业产品或者服务的群体；而潜在客户的范围异常广大，包括目前还没有购买，但是很有可能在今后购买企业产品和服务的个人或者组织。

按照客户与企业合作时间的长短，可以把客户分为新客户和老客户。前者可能刚刚开始接触到这个企业的产品、服务以及企业文化等；而后者则已经与该企业建立起了长期的合作关系，对企业的产品线和服务特征深有了解。

CRM 的核心，就是企业必须清楚地认识到目前所拥有的客户群体中，哪一种个人或者组织最有可能为本企业带来利润，这部分是最有希望的客户；同时还必须清楚地认识到哪些客户很有可能流失而成为竞争对手的客户。在分清楚了客户群体的不同之后，本企业可以对他们采取不同的关系管理手段，以达到最好的管理效果。总的来说，获得

一个新客户比留住一个老客户需要更高的成本；客户离开以后希望通过某种手段将他们再度吸引过来比一开始就留给他们一个好印象需要更多的成本；将企业的新产品推销给新的客户比推销给老的客户需要更多的成本。从这些事实可以看出，有些客户对本企业而言是利益攸关的，有些则不然。为了使得企业能够降低市场营销费用、减少由于客户离去和无效的营销策略而产生的浪费，从而获得最大利润，科学的客户关系管理方法显得迫在眉睫。为实现客户关系管理，客户信息成了首要条件。

(2) 关系

关系 (relationship) 字面的意义是指两个个体之间，或者组织之间，或者组织与个体之间的某种性质的联系，包括一方对另外一方的感觉以及一方行为对另外一方所产生的影响。在 CRM 中，关系专门针对企业和客户之间的联系，包括企业行为对客户产生的影响以及客户对企业的满意度和信任度等。图 1-11 很清楚地展示了 CRM 中的关系。

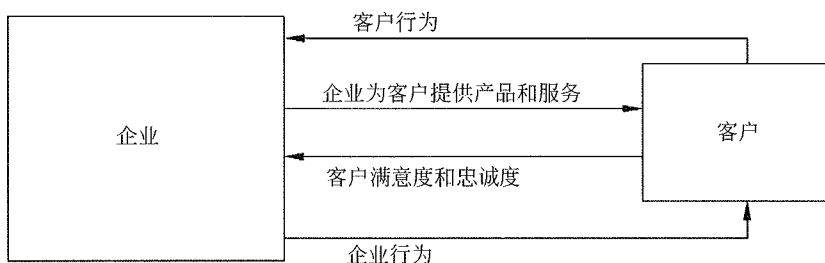


图 1-11 CRM 中的关系

关系在 CRM 中扮演着核心的角色。如果一个企业可以使自己的客户对自己具有比较高的满意度和忠诚度，那么无疑会触发相应的购买行为；而一旦一个企业成功地与某些客户群体建立起良好的客户关系之后，新客户将转变成为老客户，同时还可以通过他们引入更多的客户群体。反之，如果一个企业使得某些客户群体对自己的企业行为不满，那么所导致的后果是直接或者间接的客户流失。值得注意的是，企业与客户之间的关系是两个方向的，无论是企业对客户的态度还是客户对企业的态度都同等重要。但是，在很多情况下，我们说到客户关系的时候，针对的是企业和其现有客户之间的关系；企业与没有购买行为的客户（即便是潜在客户）之间的关系一般不作为企业发展规划中的重点。

(3) 管理

管理 (management)，字面上是指对资源的有效控制和分配，以实现最优的资源配置和最高的团队工作效率。在 CRM 中，管理的对象是客户与企业之间的双向关系，使得这种关系可以最大程度地帮助企业实现他所确定的经营目标。在企业对其客户关系进行管理的过程中，必须注意的是：首先，这种双向关系的建立有一个自己的生命周期，即一个关系要经历建立、发展和维系的时间跨度。企业在试图与客户拉近关系的同时，

一定要有充分的耐心对其进行培养。其次，关系的维系的重要性甚至高于关系的建立和发展。任何企业都希望有自己固定的客户群体，因为去重新建立和发展一个新的客户所需要付出的成本往往要大大高于维系一个已经存在的客户关系的成本。与此同时，与老客户建立长期合作关系也是吸引新客户的一个有效手段。最后，企业在 CRM 管理中所扮演的角色永远都应该是积极的而不是消极的。因为目前的市场经济很可能导致很多企业和机构同时去竞争同一个很有吸引力的消费群体，那么这个客户很有可能同时面对来自多方面的青睐，如果这个时候企业不能主动地去建立、发展和维护这个客户关系，那么客户流失将成为必然。

（4）CRM 的概念和定义

对 CRM 的三个要素有了认识之后，现在来看一下什么是企业客户关系管理。目前比较主流的 CRM 定义为：CRM 系统是基于方法学、软件和因特网的以有组织的方式帮助企业管理客户关系的信息系统。

CRM 是一个集成化的信息管理系统，它存储了企业现有和潜在客户的信息，并且对这些信息进行自动的处理从而产生更人性化的市场管理策略。但是，CRM 的定义绝对不仅仅是一套计算机系统那么简单。我们认为 CRM 所涵盖的要素主要有：第一，CRM 以信息技术为手段，但是 CRM 绝不仅仅是某种信息技术的应用，它更是一种以客户为中心的商业策略，CRM 注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。第二，CRM 在注重提高客户的满意度的同时，一定要把帮助企业提高获取利润的能力作为重要指标。第三，CRM 的实施要求企业对其业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组（Business Process Reengineering, BPR），将业务的中心转移到客户，同时要针对不同的客户群体有重点地采取不同的策略。

2. CRM 的体系结构

1) CRM 三角模型

目前比较流行的一种直观表示 CRM 组成的是 CRM 三角模型，如图 1-12 所示。

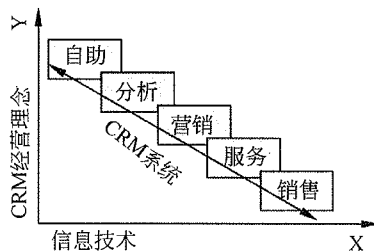


图 1-12 CRM 三角模型

该模型由信息技术、CRM 应用系统以及 CRM 经营理念三条边组成，很大程度上反映了三者之间紧密的联系。纵轴代表 CRM 理念，是 CRM 体系结构的主导，也是 CRM

存在的意义。企业根据客户给自己带来利润的能力的大小,充分调配可用资源以达到最大程度上获取利润的目的。正是基于这个出发点,CRM才有了存在的价值。与此同时,整个CRM的运行周期都要受到企业CRM经营理念的影响,一旦后者发生改变,那么前者也要相应地做出调整。横轴代表的信息技术是CRM体系结构的基础,它构成了CRM的基本框架。斜边是计算机工程师和技术人员们利用信息技术,结合CRM的理念和宗旨,从企业营销、销售和客户服务等方面出发设计和开发出来的服务于企业的信息系统。由此可见,CRM系统是前两者的结合,它的存在与前两者都有着密切的关系。

2) CRM 的结构和功能

(1) CRM 系统的体系结构

CRM 系统的体系结构如图 1-13 所示。

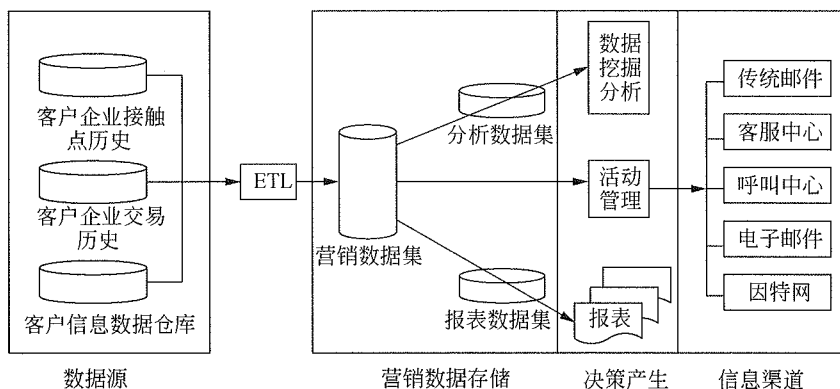


图 1-13 典型的 CRM 体系结构

(2) CRM 系统的功能

CRM 系统具备以下的功能。

① 有一个统一的以客户为中心的数据库。客户信息是企业最重要的资产之一,同时也是 CRM 系统的基础。企业对客户信息进行全方位的统一管理。

② 具有整合各种客户联系渠道的能力。客户与企业联系的方式有很多,例如一个客户可以通过电子邮件、电话、传真、传统邮件和 Internet 等诸多方式与企业获得联系;相应地,企业也正是通过这些方式多角度地获取客户信息。但是,随之产生的问题就是如何对这些渠道进行整合。我们定义企业与客户接触和交互的事件为“接触点(touch point)”,接触点是企业获得客户信息的最基本来源,但是企业必须通过某种手段来整合这些接触点的信息,同时做到无遗漏和无重复。

③ 能够提供销售、客户服务和营销三个业务的自动化工具,并且在这三者之间实现通信接口,使得其中一项业务模块的事件可以触发另外一个业务模块中的响应。

④ 具备从大量数据中提取有用信息的能力,即这个系统必须实现基本的数据挖掘模块,从而使其具有一定的商业智能。英特尔公司主席格鲁夫说:“今天,我们不得不生

存在全球化和信息革命影响下的世界。我们只有两个选择：适应它，或者被它抛弃。”那么如何才能适应信息大爆炸时代下的市场竞争呢？首先，信息在企业发展中的关键地位得到越来越多的关注，赢家往往是那些能成功地收集、分析、理解信息并根据信息制定决策的企业。目前很多企业面临的问题是，他们收集和存储了关于客户、供应商和其他商业伙伴的宝贵数据，但是，同时缺乏发现隐含在数据中的有用信息的能力，所以他们无法将数据转化成为知识。在 CRM 的管理过程中，自动地从庞大的数据堆中找出好的预测客户购买行为的模式对企业管理人员具有很大的意义。营销人员可以通过数据挖掘模块的输出有科学依据地找出现有的和潜在的可以给企业带来高利润的客户，然后策划和实现促销活动以进一步影响客户的行为。

⑤ 系统应该具有良好的可扩展性和可复用性，即可以实现与其他相应的企业应用系统之间的无缝整合。

3. CRM 应用设计

正像所有的计算机应用设计一样，CRM 应用软件的设计同样也要遵循软件工程的方法论。在本节中，我们将主要介绍 CRM 应用系统设计的基础知识、所使用的开发平台和应该集成的相应基础功能。

1) CRM 应用设计基础

(1) 客户数据的有效采集和消费

什么是客户数据

客户数据可以分为描述性、促销性和交易性数据三大类。

- 关于描述性数据：这类数据是客户的基本信息，如果是个人客户，一定要涵盖客户的姓名、年龄、ID 和联系方式等；如果是企业客户，一定要涵盖企业的名称、规模、联系人和法人代表等。
- 关于促销性数据：这类数据是体现企业曾经为客户提供的产品和服务的历史数据，主要包括用户产品使用情况调查的数据、促销活动记录数据、客服人员的建议数据和广告数据等。
- 关于交易性数据：这类数据是反映客户对企业做出的回馈的数据，包括历史购买记录数据、投诉数据、请求提供咨询及其他服务的相关数据、客户建议数据等。

如何有效地采集客户数据

企业为了全方位地了解并且掌握客户的动态，有效地通过多个渠道获取客户信息显得尤为重要。获取客户信息的主要方式如下。

- 客户自身会通过诸如电子邮件、电话和传真等多种方式向企业提供数据。
- 企业还可以通过分布在企业内部的各个部门、员工以及 ERP 系统等渠道获得前面所提到的促销性和交易性数据。
- 社会大环境也是企业不可忽视的一个获取客户信息的来源，例如各种媒体对客户的相关报道，客户关系网向企业直接或者间接提供的数据等。

企业不应该坐等客户把相关数据送上门来,而是应该主动地从多个渠道获得客户数据。图 1-14 展示了客户数据的几个主要来源。

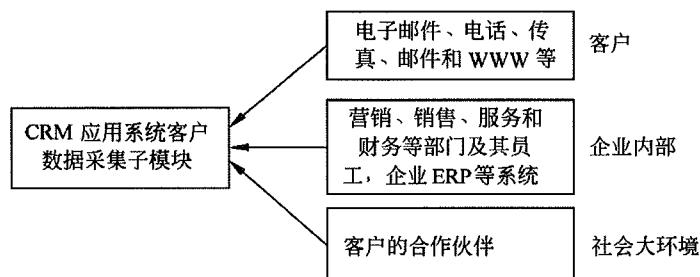


图 1-14 主要客户数据来源

如何有效地消费客户数据

什么是数据的消费? 商品的消费是消费者获得商品的最终目的,同理,数据的消费是我们获得数据的最终目的。企业采取一切可能措施获取客户数据的目的就在于通过一定的手段从这些数据中提取出对企业有帮助的信息,然后利用这些信息制定具体的客户策略。那么如何才可以有效地从这些数据中提取出信息呢? 我们知道,在信息量急剧增长的今天,庞大的客户数据是摆在任何一个企业面前的问题,人工地整合客户数据已经变得非常不现实。

(2) CRM 应用设计特点

可伸缩性

由于 CRM 技术目前尚不成熟,对于 CRM 应用的范围至今无清晰界定。这些不确定因素决定了在搭建 CRM 应用系统的时候,一定要为其留有足够的可扩展余地,即系统的可伸缩性。

可移植性

这个特点主要是针对系统组件而言的。今天,软件产品开发已实现了组件化和集成化,为了加快软件开发周期,我们需要将产品做成很多组件集成在一块的形式,其中每一个组件还可以继续被复用和移植。

2) CRM 应用功能的设计

从目前的市场状况来看,CRM 应用系统的实现还没有一个统一的标准,但是,合格的 CRM 系统至少需要包括以下几个比较基本的功能模块。

(1) 自动化的销售

销售的自动化,顾名思义,即把销售人员以及销售管理人员每天所从事的各种销售活动尽可能地“信息化”和“标准化”,提高销售环节的工作效率和业绩。销售自动化主要面向的对象是销售人员和销售管理人员,其主要需要覆盖的业务操作功能包括客户账

户管理、联系人管理、销售机会管理、销售活动管理、销售预测管理以及报表管理等。除此之外,一个自动化的销售模块还需要集成一些信息源以供销售人员使用,例如产品的价格和目录、购买记录、服务记录、存活情况、促销文本资料以及信用记录等。同时,一个完善的客户友好的销售自动化模块还应该集成一些相关的应用,以便为用户提供一个方便的全面的视图,使得他们不必为了使用某项具体功能而再去重新打开某些相关的窗口。这些应用往往包括电子邮件客户端、传真、常用办公软件、促销管理模块、浏览器和客户联络中心等。

(2) 自动化的市场营销

人们很容易混淆市场营销的概念与销售的概念,但实际上,市场营销是一个企业获取利润的“发动机”,它主要把企业的营销信息以合适的渠道(如广告、促销活动等)向合适的社会群体传递的方式来扩大企业的影响力、提高企业形象、扩大企业的客户群体从而达到获取最大市场份额的目的。从这个意义上讲,市场营销模块还要建立在智能分析模块的基础之上。市场营销模块面向的对象主要是市场营销人员,这些人员主要包括了参与电话直销、邮件直销、各种促销活动策划和实施的工作和管理人员。主要的业务操作功能涵盖了促销项目管理、促销活动管理、促销评估管理、潜在客户管理和活动开支管理等。同样地,该模块也需要集成一些基本的信息,如相关商业智能信息、客户信息和产品信息等。另外,正像前面所提到的,为了给使用者建立一个良好的接口,该模块需要集成一些相关的应用,如报告软件集成、商业智能应用集成等。

(3) 自动化的客户服务

在市场经济为主导、市场竞争日益加剧的今天,在企业经营已经由以产品为中心转为以客户为中心的今天,一个企业立足的根本前提是最大程度地拥有稳定的客户群体。同时值得注意的是,在高科技迅猛发展、物质急剧膨胀的今天,企业之间生产技术水平之间的差异趋于缩小,企业若想比竞争对手更有竞争力以获得更多的客户,必须要在客户服务上面下工夫。客户服务主要包括了售前服务、现场服务和售后服务。

售前服务主要涵盖了前期的企业宣传、广告和市场调研等,该模块主要面向的对象是企业广告宣传策划人员等,前面提到的市场营销模块可以被认为是售前服务模块的子模块。

现场服务是 CRM 客户服务功能的重要组成部分,它面向的主要用户是设备技术人员、工程师以及服务经理等。现场服务主要的业务功能包括资产管理、服务合同管理、预防维护管理、维修管理、活动管理、订单和发票管理、技术人员管理和产品质量管理等。另外,从使用者的角度来说,该模块还应该集成客户信息、联系人信息和客户购买历史信息等。

售后服务是 CRM 客户管理中另外一个关键环节,是留住已有客户群体的重要手段。售后服务涵盖的方面很多,包括客户信息管理、客户回馈信息管理和客户抱怨管理等。

4. CRM 与数据挖掘

1) 数据挖掘简述

(1) 数据挖掘的对象

首先讨论一下在什么样的数据上进行挖掘。数据挖掘技术不可能对原始的没有经过任何处理的数据进行处理,这样是非常不科学的。完整的数据挖掘过程必须包括数据的清理与集成、数据的选择与变换、数据挖掘以及最后的知识评估与表示。而数据挖掘的直接对象一般包括关系数据库、数据仓库、事务数据库以及一些新型的高级数据库。

(2) 数据挖掘的任务

可以把数据挖掘的任务分成两项:描述,分类和预测。

① 描述。描述的主要任务是挖掘出数据中的一般特性。描述一般包括特征化和区分。数据特征化是用一种格式化的方法来描述目标类数据的一般特征或特性,它的输出一般为一些图表,例如饼图、条图和曲线等。而数据区分的任务是将目标对象的一般特征与一个或多个对比类的一般特征进行比较,其输出的形式与数据特征化的输出类似。

② 分类和预测。数据挖掘的另外一大任务是分类和预测。分类的主要思想可以理解为:所有的样本都有类属性和类标号。首先,从已有的样本集合中抽取一部分作为训练样本集合,然后用这些样本去训练出一个模型,然后再用这个模型去预测新的数据的类标号。当然,还可以另外引进一个测试样本集合来测试训练出的模型的准确性。分类的主要方法有分类规则、判定树、数学公式和神经网络等。预测与分类的思想非常类似,不同在于预测往往去预测一个未知的数值,而不是某种类标号。说得通俗一点就是,预测可以针对连续值,而分类往往是离散的。常用的预测方法有线性回归和非线性回归和最小二乘法等,当然,神经网络也可以作为一种有效的预测方法。

2) 数据挖掘在客户关系管理中的作用

客户管理的中心工作是与企业与客户之间的交互进行管理,在企业决策管理过程中占有非常重要的地位。而数据挖掘技术的运用可以使得这一过程更具目的性和智能性。具体地说来,第一步,CRM要帮助企业客户管理人员实现对市场的分割,找出现有的客户和可能给企业带来利润甚至高利润的潜在的客户,这时,市场工作人员会面临大量的数据,而他们必须能够从中筛选出有价值的信息。CRM数据挖掘模块就是要完成自动地从庞大的数据堆中找出好的预测客户购买行为的模式的功能。然后策划和实施促销活动以影响客户的行为。第二步,在得到了客户购买行为的模式以后,企业又应该如何利用它们呢?在进行完数据挖掘之后,市场人员必须把结果输入到促销活动管理软件中,从而可以有指导地进行促销活动的管理。

① 数据挖掘可以辅助销售人员展开推销。由于数据挖掘可以模拟任何客户行为,从而能够帮助销售人员更为准确地定位销售活动,提高活动的响应率、交叉销售以及投资回报率。

② 数据挖掘可以增加客户在生命周期中的价值。由于数据挖掘技术可以追踪客户响应率以及客户的行为变化,从而可以把最能给企业带来利益的那一部分人群从客户群体中区分出来,对他们采取相应的客户策略,从而达到最大程度上提高客户生命周期价

值的目。

1.4.4 供应链管理

1. 供应链管理（Supply Chain Management, SCM）概述

1) 供应链管理的诞生和发展

企业间的竞争，在 20 世纪 60 年代主要体现在企业的生产成本上，70 年代主要体现在其产品质量上，80 年代以后则主要看其对市场、客户的响应时间。对于现在的企业来说，市场机会稍纵即逝，留给企业用于抉择的时间极为有限。因此，缩短产品的开发、生产周期，在尽可能短的时间内满足客户要求，这种市场环境客观上极大地促进了供应链管理理论的诞生和发展。从企业自身的角度看，企业组织结构的变化，包括管理的扁平化等，以及企业运营规则的改变、质量观念与服务方式的变化，都使得企业需要从自身的角度来进行改革，从而为供应链管理在微观上提供了产生、发展的动力。

供应链管理的应用大致分为三个阶段：初级萌芽阶段、形成阶段和成熟阶段。

(1) 初级萌芽阶段

20 世纪 80 年代初到 20 世纪 90 年代初，企业内部的供应链信息能够迅速准确地在企业各部门之间传递，为完整的供应链系统奠定了基础。同时，企业也开始加强对员工的供应链管理培训。在这个阶段，大多数企业主要着眼于企业内部的供应链运作，尚未实现跨企业的供应链整体运作，供应链管理的绩效低下。因此，这个阶段的供应链管理是基于企业内部管理的初级阶段。

(2) 形成阶段

从 20 世纪 90 年代初开始，在第一阶段的企业内部供应链管理整合完成后，包括供应商和分销商在内的整条供应链开始进行整合。ERP 系统得到广泛应用的同时，供应链的运作也不断地发展成熟。由于合作伙伴之间信息交流、相互联系的加强，企业之间建立以一个核心企业为依托的新的数据分享和决策支持方式渐成大势所趋。供应链成员相互协调，制订相关联的最佳销售和运营计划行动方案，公司决策和计划也朝着跨职能部门的一体化方向发展。

(3) 成熟阶段

进入 21 世纪之后，供应链管理的发展进入了成熟阶段。这个时期，以一家企业为核心的单一供应链管理，往往不能覆盖企业的所有供求关系。实际上，一个企业往往生存在一个与众多供应商和分销商构成的网络之中，于是发展基于供应链网络的整体优化模式便自然而然地成为企业的必然选择。此外，基于因特网的供应链系统和电子商务系统彻底地改变了供应链网络的原有商业模式。此阶段的供应链管理特别强调在计划和决策上的实时可视性、可预见性以及供应链流程管理和时间管理的能力。供应链上的可视性和可预见性能够合理地确定链上业务的优先级，优化定位所需资源，考虑可能的资源替代，评估风险和给下游价值链所造成的影响并给出应对策略；而供应链流程管理和时

间管理的能力将使整个供应链最大限度地减少不测事件所造成的不良影响或者提高利用该事件所创造的机会,对出现的问题进行快速响应、迅速调整和加以补救。

2) 供应链的概念与结构

(1) 供应链的概念

关于供应链的传统概念认为供应链描述的是企业间的采购、供应关系,这种观点仅仅局限于制造商和供应商之间的关系,忽略了与外部供应链成员的联系。

关于供应链的现代概念,有如下3个要点。

关于核心企业

一般来说,供应链系统中都会有一个企业在系统中处于核心地位,对网链中的信息流、资金流和物流的调度等工作起协调中心的作用,被称为核心企业。供应链的现代概念更加注重围绕核心企业的网链关系,如核心企业与供应商、供应商的供应商以及一切前向的关系,核心企业与用户、用户的用户以及一切后向的关系。一些大公司都是从网链的角度来理解和实施供应链的。

关于战略伙伴关系

早期的供应链(被称为自发供应链)上的各个企业大都是各自为战,往往缺乏共同目标。现在,供应链上的各个企业更加注重建立供应链中的战略伙伴关系,都积极地寻找有效方法,与重要的供应商和用户更有效地协同开展工作,以便对供应链这一复杂系统进行有效的管理控制,进而从整体上降低产品或者服务的成本,取得更好的绩效。

关于增值链

供应链也是一条增值链,在整个供应链过程中物料会增加价值,给相关企业带来收益。

(2) 供应链的结构

供应链是一个范围很大的企业结构模式,包含了所有参与的节点企业,从原材料开始,经过各个环节,直到最终用户。图1-15表示产品的生产和消费的全过程,覆盖了从原材料供应商、零部件供应商、产品制造商、分销商、零售商直至最终客户的整个过程。

(3) 供应链的特征

供应链是一个网链结构,由围绕在核心企业周围的以各种关系联系起来的供应商和用户组成。每个企业都是一个节点,节点企业之间是一种需求与供应关系。供应链的特征主要有以下5点。

① 交叉性。节点企业是这个供应链的成员,同时也可以另外是一个供应链的成员。众多的供应链通过具有多重参与性的节点企业形成错综复杂的网状交叉结构。

② 动态性。供应链管理因为企业战略和适应市场需求变化的需要,节点企业需要动态地更新,供应链中各种信息流、资金流和物流信息都需要实时更新,从而使得供应链具有了显著的动态性质。

③ 存在核心企业。由供应链的概念即可看到,供应链中是存在核心企业的,核心

企业是供应链中各个企业信息、资金、物流运转的核心。

④ 复杂性。因为供应链中各个节点企业组成的层次不同，供应链往往是由许多类型的企业构成的，所以供应链中的结构比一般单个的企业内部的结构复杂。

⑤ 面向用户。供应链中的一切行为都是基于市场需求而发生的，供应链中的信息流、资金流和物流等都要根据用户的需求而作变化，也是由用户需求来驱动的。

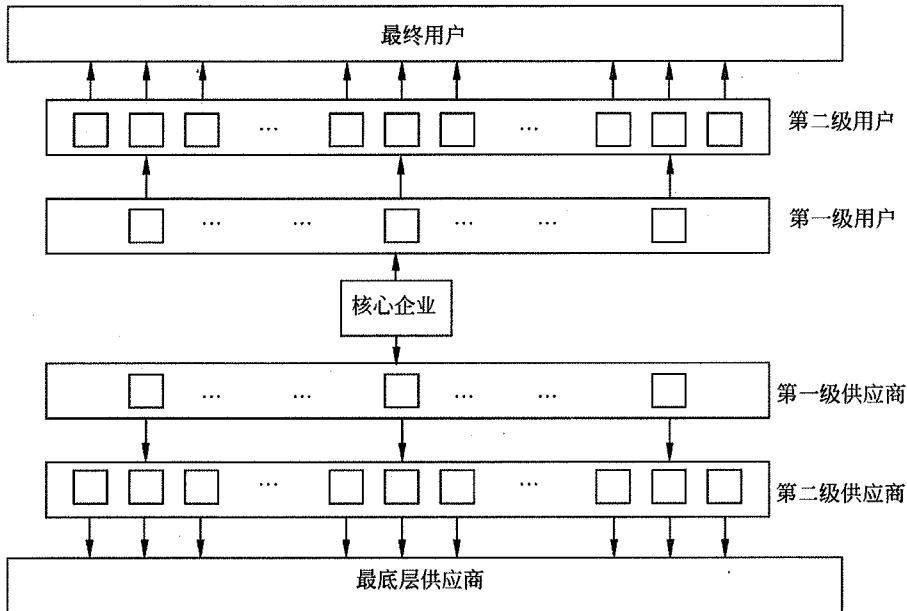


图 1-15 供应链结构图

3) 供应链管理的概念

供应链管理是一种集成的管理思想和方法，是在满足服务水平要求的同时，为了使系统成本达到最低而采用的将供应商、制造商、仓库和商店有效地结合成一体来生产商品，有效地控制和管理各种信息流、资金流和物流，并把正确数量的商品在正确的时间配送到正确的地点的一套管理方法。下面具体讨论这个概念。

(1) 以客户为中心。供应链管理是以客户为中心的。整个供应链管理追求的目标，首先是满足客户的需求。衡量供应链管理绩效的最重要的指标就是客户满意度。降低供应链的成本、提高供应链的响应速度等，都要以满足客户需求为前提。

(2) 集成化管理。供应链管理的本质在于集成化管理。既包括在供应链中各节点企业之间的集成化管理，也包括供应链中每个节点企业自身利用信息技术对业务进行重组，建立和运行各层次、各部门一体化管理的信息系统。

(3) 扩展性管理。传统企业管理范围局限于企业内部各个部门的管理；现代的供应

链管理使传统的企业向扩展性企业（extended enterprise）发展，对传统的企业管理进行了前后拓展，把供应链上的各个企业作为一个不可分割的整体，通过分析用户需求，制定相应的整体目标，由供应链上各个企业分担采购、生产、分销和零售的职能，通过影响乃至管理包括供应商、制造商等在内的供应链上的各个企业而产生良好的绩效。

（4）合作管理。供应链管理非常强调企业之间的合作。供应链管理要求打破传统的封闭的经营意识，通过供应链中各个节点企业之间建立起新型的合作关系，来提高整个供应链的经营效率，实现对客户需求的快速反应，最终提高用户满意度。供应链管理非常关注企业之间的合作机制和关系的研究，以实现利益一体化。还有的学者认为，供应链上的两个或多个企业进入一个相互信任和帮助的新时代，它们之间共享信息，提升物流过程的控制潜力。

（5）多层次管理。供应链管理是多层次的管理，包括公司战略层次、战术层次和作业层次上的活动，其主要目标是通过系统的观点，对多个职能和各个层次的供应商进行整合，让供应商的物流与满足客户要求之间协调统一，让企业内各个部门及各业务部门之间、各企业之间的职能从整个供应链进行系统的、战略性的协调，以提高供应链即每个企业的长期收益。

4) 供应链管理的分类

可以从供应链管理的对象、网状结构和产品类别三个角度对供应链管理进行分类。

（1）根据供应链管理的对象对供应链管理进行分类

供应链管理的对象是指供应链所涉及的企业及其产品、企业的活动、参与的成员和部门。根据供应链管理的对象，可将供应链分为3种类型。

- 企业供应链：是就单个公司所提出的含有多个产品的供应链管理。这里的单个公司多是供应链中的核心企业，在整个供应链起关键作用，处于主导地位。
- 产品供应链：是与某一特定产品或项目相关的供应链。基于产品的供应链管理，是由特定产品的客户需求所拉动的、对整个产品供应链运作的全过程的系统管理。
- 基于供应链契约的供应链：供应链契约关系主要是针对这些职能成员间的合作进行管理。供应链上的成员通过建立契约关系来协调买方和卖方的利益。

（2）根据网状结构特点对供应链管理进行分类

供应链根据其网状结构特点划分有发散型的供应链网（V型供应链）、会聚型的供应链网（A型供应链）和介于上述两种模式之间的供应链网（T型供应链）之分。

- V型供应链：供应链网状结构中最基础的结构。例如石油、化工、造纸和纺织企业等。生产中间产品的企业的客户往往要多于供应商，呈发散状。为了保证满足客户服务需求，企业需要库存作为缓冲。这种供应链常常出现在本地业务而不是全球战略中。
- A型供应链：当核心企业为供应链网络上的终端客户服务时，其业务本质是由订

单和客户驱动的。为了满足少数的客户需求和客户订单，需要从大量的供应商手中采购大量的物料。这是一种典型的会聚型的供应链网络，例如航空、汽车和重工业企业。这些企业拥有由所预测的需求量决定的公用件、标准件仓库。

- **T 型供应链：**介于上述两种模式间的就是许多企业通常结成的 T 型供应链。这种供应链中的企业根据已经确定的订单确定通用件。在接近最终客户的行业中普遍存在，在那些为总公司提供零部件的公司中也同样存在。T 型供应链在供应链管理中是最为复杂的，这种网络需要企业投入大量的资金并尽可能限制提前期以使供应链稳定有效。

(3) 根据产品类别对供应链管理进行分类

根据产品的生命周期、需求稳定程度及可预测程度等可将产品分为两大类：功能性产品，生命周期较长、需求较稳定、可预测；创新性产品，生命周期较短、需求不稳定、不可预测。

- **功能型供应链：**由于功能性产品市场需求稳定，所以其供求平衡比较容易达到，其重点在于降低生产运输库存等方面的费用，以最低的成本将原材料转化为成品。
- **创新型供应链：**由于创新型供应链的产品很大程度上取决于对市场信息的把握，因此这类供应链应该多考虑供应链的响应速度和柔性，来适应多变的市场需求，其次再考虑其实施中发生的费用问题。

2. 供应链管理的设计

1) 供应链系统设计的原则

(1) 自顶向下和自底向上相结合的设计原则

自顶向下和自底向上的方法是系统建模方法中两种最基本最常用的建模方法。自顶向下的方法是从全局走向局部的方法，自底向上的方法是一种从局部走向全局的方法；自上而下是系统分解的过程，而自下而上则是一种集成的过程。在设计一个供应链系统时，往往是先由主管高层根据市场需求和企业发展规划做出战略规划与决策，然后由下层部门实施；而战略规划与决策是根据基层第一线实际情况制定的，而且基层第一线要及时向高层反馈战略规划与决策的实施情况，等等。

(2) 简洁性原则

为了使供应链能够灵活快速地适应市场，供应链的每个节点都应是精简而具有活力的，能实现业务流程的快速组合。例如供应商的选择就应按照少而精的原则，通过和少数的供应商建立战略合作伙伴关系，降低采购成本，推动实施 JIT 采购法和准时生产。生产系统的设计更是应以精益思想（lean thinking）为指导，努力实现从精益制造模式到精益供应链这一目标。

(3) 取长补短原则

供应链的各个节点的选择应遵循强强联合、优势互补、取长补短的原则，达到实现

资源有效使用的目的。每个企业则集中精力致力于各自的核心业务过程中。这些小企业具有自我组织、自我优化、面向目标、动态运行和充满活力的特点,能够实现供应链业务的快速重组。

(4) 动态性原则

不确定性在供应链中随处可见。要预见各种不确定因素对供应链运作的影响,减少信息传递过程中的信息延迟和失真。增加透明性,减少不必要的中间环节,提高预测的精度和时效性,对降低不确定性的影响都是极为重要的。

(5) 合作性原则

供应链业绩好坏取决于供应链合作伙伴关系是否和谐,因此建立战略伙伴关系的合作企业关系模型是实现供应链最佳效能的保证。有人认为是和谐描述系统是否形成了充分发挥系统成员的能动性、合作精神、创造性及系统与环境的总体协调性。只有充分合作的系统才能发挥最佳的效能。

(6) 创新性原则

创新性原则是供应链系统设计的重要原则。供应链创新性设计中要注意以下5点。

① 没有创新性思维,就不可能有创新的管理模式。

② 创新必须为企业发展战略的指导下进行,并与总体目标保持一致。

③ 从市场需求的角度出发,综合运用企业的资源、能力和优势。

④ 充分发挥企业各类人员的创造性和集体智慧,并与其他企业共同协作,发挥供应链整体优势。

⑤ 建立科学的供应链评价体系和组织管理体系,进行技术经济分析和可行性论证。

(7) 战略性原则

供应链管理系统的建模应有战略性观点。通过战略性选择减少不确定因素的影响;充分体现供应链发展的长远规划和预见性;供应链的系统的战略发展应和企业的战略规划保持一致,并在企业战略指导、帮助、支持下继续进行。

2) 供应链系统设计的设计策略和设计步骤

目前常见的供应链设计策略主要有基于产品的供应链设计策略、基于成本核算的供应链设计策略和基于多代理的集成供应链设计策略。其中基于产品的供应链设计策略是最基本的,下面简要介绍基于产品的供应链设计策略和设计步骤。

(1) 基于产品的供应链设计策略

菲舍尔认为,供应链的设计要以产品为中心,产品生命周期、需求预测、产品多样性、提前期和服务的市场标准等都是影响供应链设计的重要因素。必须设计出与产品特性一致的供应链。不同的产品类型对设计供应链有不同的要求,高边际利润、不稳定需求的革新性产品的供应链设计就不同于低边际利润、有稳定需求的功能性产品。必须在产品开发设计的早期就开始同时考虑供应链的设计问题,以获得最大化的潜在利益。

(2) 基于产品的供应链设计步骤

产品供应链可以归纳为如下 8 个步骤。

① 分析市场需求和竞争环境，目的在于使供应链更有效。这一步骤的输出是每一产品的按重要性排列的市场特征和对于市场的不确定性的分析和评价。

② 总结分析企业现状。

③ 针对存在的问题提出供应链设计项目，论证其必要性和可行性。

④ 根据产品的供应链设计策略提出供应链设计的目标。

⑤ 分析供应链的构成。

⑥ 分析评价供应链设计的技术可行性。

⑦ 设计供应链。

⑧ 检验供应链。如果检验发现问题，则从第④步开始重新实施第④~⑧步，直至确认无误。图 1-16 是基于产品的供应链设计步骤示意图。

（3）供应链的优化方法

为了适应市场的变化和供应链节点企业成员的变化，提高供应链运行的绩效，增加市场的竞争力，需要对供应链进行重构和优化。首先，应当明确重构优化的目标，例如缩短订货周期、提高服务水平等；然后进行企业的诊断和重构优化策略的研究。需要强调的是重构优化策略的选择。必须根据企业诊断的结构来选择重构优化，是跃进的还是渐进的。重构的结果都应该获得价值增值和用户满意度的显著提高。图 1-17 为供应链重构优化流程图。

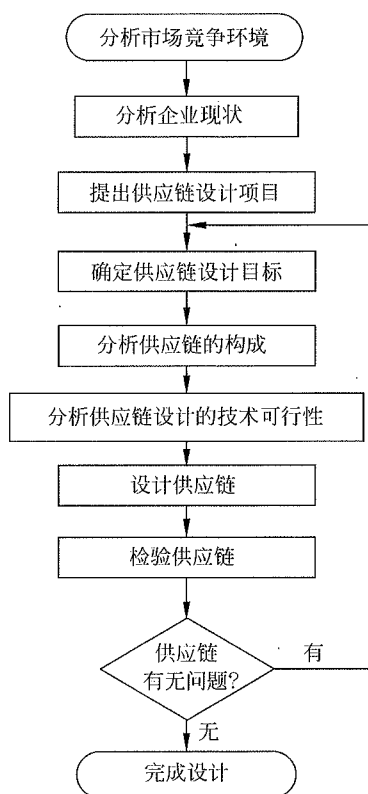


图 1-16 供应链设计步骤示意图

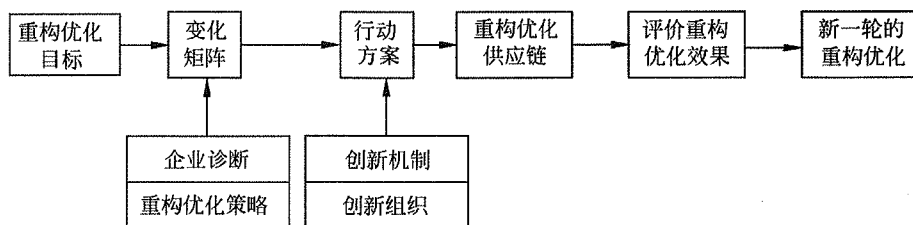


图 1-17 供应链重构优化流程图

3) 供应链设计中需要注意的要点

（1）注意供应链的整体性

供应链系统的整体功能取决于供应链中各节点企业或企业部门间的协调关系；各个

企业或者部门系统一致, 结构良好, 那么作为一个整体的供应链系统才会具有良好的功能。另一方面, 供应链系统追求供应链中节点企业整体利益最大化, 此应成为包括中心企业在内的各节点企业的奋斗目标和行动准则。

(2) 注意供应链具有相关性

供应链内部的各个企业或者部门之间相互影响、相互依赖, 形成了特定的关系。供应链的性质和功能更多地受到组成供应链各个企业之间关系的影响。这种战略联盟关系的强弱决定了供应链的特性, 表现出供应链的相关性。

(3) 注意供应链的结构性和有序性

供应链是按照供需关系组成的核心企业与供应商之间、供应商的供应商之间等组成的层次分布的网络结构。供应链的结构不是杂乱无章的, 它呈现出有序的特性。

(4) 注意供应链的动态性

供应链内部的信息流、资金流和物流都具有动态性, 供应链的节点企业自身在动态地壮大或者缩小。此外, 正如前面分析的那样, 供应链的产生就是为了增强供应链中企业群体的竞争力, 一旦供应链中的企业认为在这个供应链中或者这个联盟中不再具有利益或者意义的时候, 他们就有可能退出, 供应链就有可能重组, 所以, 供应链上的节点企业数目及其相互关联也在不断地变化。

(5) 注意供应链具有一定的环境适应性

供应链在设计中也许会考虑十分周全, 但是在应用中环境因素在变化, 所以并不一定按照预想那样起作用。因此, 要用发展的、变化的眼光来设计和构建一个供应链; 供应链在运行中也应能自我调整, 以适应外部条件的变化。

3. 敏捷供应链管理

1) 敏捷供应链的概念

在传统的竞争中, 企业的主要优势往往是低成本、高质量的产品和服务。进入 21 世纪后, 竞争越来越激烈, 企业的低成本、高质量产品或服务的竞争优势不再明显, 企业对于竞争优势的关注更多地集中在企业的敏捷性上, 也就是如何动态地、可重构地、快速地响应市场变化和需求变化, 以及快速地生产出满足市场需求的产品, 于是产生了敏捷供应链的概念。

敏捷供应链区别于一般供应链系统的特点如下。

(1) 支持供应链中跨企业的生产方式的快速重组, 有助于促进企业间的合作和优化的优化, 从而实现对市场变化的快速响应, 对市场需求的快速理解, 对新产品或服务的快速研发、生产和供应。

(2) 不仅支持企业内信息系统的调整、重构和信息共享, 而且支持供应链中跨企业信息系统的集成、调整、重构和信息共享。

(3) 敏捷供应链中各个企业能根据敏捷化要求方便地进行组织、管理的调整和企业生产模式的转变。

2) 敏捷供应链的体系结构

在供应链管理系统中，最核心的研究内容之一是供应链管理系统的重构。随着合作联盟的组成和解散，怎样快速地完成系统的重构？这显然将要求各联盟企业的信息系统也进行重构。如何采用有效的方法和技术，以尽可能高的效率、尽可能低的成本代价，实现对现有企业信息系统的集成和重构，保证他们和联盟企业的其他信息系统之间的信息畅通、兼容和一定的信息安全，是供应链管理系统要重点解决的问题。供应链管理系统的另一项重要研究领域是多种异构资源的优化利用。在跨企业的供应链中，在生产计划调度和资源流、信息流、资金流方面，供应链内各个企业的信息系统往往是异构的。如何有效地利用这些资源，支持他们之间进行有效地协同工作，是供应链管理系统必须解决的关键问题。而敏捷供应链管理体系能够有效地解决这个问题。图 1-18 显示了一个不依赖于特定的计算机平台的、可重构的敏捷供应链体系结构。

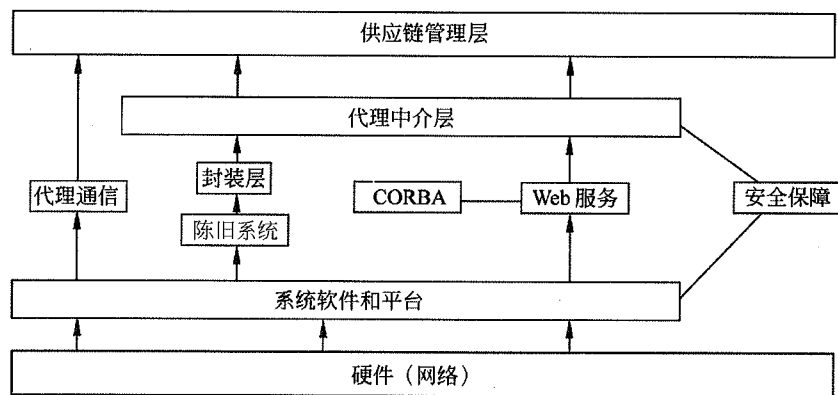


图 1-18 敏捷供应链的体系结构图

从图 1-18 可以看出，敏捷供应链系统通过 CORBA、Web 和代理技术的结合运用来解决异构平台之间的异地合作问题。系统通过基于中介代理的封装可以兼容不同的陈旧系统。把不同陈旧系统提供的功能看作是可重构体系中的基本功能体。通过中介代理的封装，构成有着标准功能和接口的软件代理。通信代理和安全代理负责不同的软件代理之间的通信和信息交换。通过对不同陈旧系统的封装和不同软件代理的组合来实现供应链系统的重构目标。这个体系结构重点强调系统的可重构特性和对现有系统的快速封装能力，系统的重构是通过对中介代理的不同配置来实现的。

代理通信建筑在 CORBA 和 Web 技术之上，可以满足异构集成的需要。通过中介代理对陈旧系统的封装实现企业现有陈旧系统不变的目标。这一中性、对等的体系结构实现了结盟企业对等协作的需要。

敏捷供应链系统的体系结构是以基本功能体为核心的，辅助以各种工具，通过这些工具的应用方便地对系统进行配置，从而实现系统的快速动态可重构性、快速适应性和

敏捷性。

1.4.5 电子商务

加快发展电子商务,是企业降低成本、提高效率、拓展市场和创新经营模式的有效手段,是提升产业和资源的组织化程度、转变经济发展方式、提高经济运行质量和增强国际竞争力的重要途径,对于优化产业结构、支撑战略性新兴产业发展和形成新的经济增长点具有非常重要的作用,对于满足和提升消费需求、改善民生和带动就业具有十分重要的意义,对于经济和社会可持续发展具有愈加深远的影响。

1. 电子商务的概念

对于电子商务至今尚无统一定义。根据电子商务发展历程,电子商务概念可分为原始电子商务与现代电子商务。

1) 原始电子商务概念

使用电子信息工具进行商务活动。凡使用了诸如电报、电话、广播、电视、传真以及计算机、计算机网络等手段、工具和技术进行商务活动,都可以称之为电子商务。

2) 现代电子商务概念

电子商务通常是指在网络环境下,买卖双方不需见面,实现网上(线上)交易、在线支付(或者货到付款)、智能配送以及相关综合服务的一切活动,是完全创新的或者在一定程度上模拟传统商务流程的一种以信息化手段应用为典型特征的商业运营模式。

可以认为 EDI(电子数据交换)是连接原始电子商务和现代电子商务的纽带。

2. 电子商务的功能

电子商务本质上是依靠信息技术,将贸易(交易)中涉及的信息流、资金流、物流、服务评价管理、售后管理、客户管理等整合在网络之上的业务集合。主要功能包括:

广告宣传、咨询洽谈、网上订购、网上支付、交易管理、商品推送、商户管理、账户管理、供应链管理等等。

电子商务应该具有以下基本特征:

- 普遍性。电子商务作为一种新型的交易方式,将生产企业、流通企业、消费者以及金融企业和监管者集成到了数字化的网络经济中。
- 便利性。参与电子商务的各方不受地域、环境、交易时间的限制,能以非常简洁的方式完成传统上较为繁杂的商务活动。
- 整体性。电子商务能够规范事务处理的工作流程,将人工操作和电子信息处理集成为一个不可分割的整体,保证交易过程的规范和严谨。
- 安全性。与传统的商务活动不同,电子商务必须采取诸如加密、身份认证、防入侵、数字签名、防病毒等技术手段确保交易活动的安全性。
- 协调性。商务活动本身是一种磋商、协调的过程,客户与企业之间、企业与企业之间、客户与金融服务部门之间、企业与金融服务部门之间、企业与配送部门之

间等需要有序地协作，共同配合来完成交易。

3. 电子商务系统的结构和要点

电子商务不仅包括信息技术，还包括交易规则、法律法规和各种技术规范。电子商务系统的结构如图 1-19 所示。



图 1-19 电子商务系统架构

电子商务的基础设施包括四个，即网络基础设施、多媒体内容和网络出版的基础设施、报文和信息传播的基础设施、商业服务的基础设施。此外，技术标准，政策、法律等是电子商务系统的重要保障和应用环境。

1) 网络基础设施

网络基础设施主要是信息传输平台，这个信息传输平台主要运行 TCP/IP 网络协议，承载在电信通信网、有线电视网、专线网络之上，接入方式除了传统计算机有线网络之外，无线网络（4G 或 WiFi）也是非常便利和普及的接入技术。

2) 多媒体内容和网络出版的基础设施

多媒体内容和网络出版的基础设施主要负责管理电子商务活动涉及的各种信息，包括文字、语音、图像、视频等，采用的信息技术主要包括：

- 数据库及数据库管理系统，负责多媒体信息的存储和管理；
- Web 服务器系统，负责信息的发布和展示，提供客户与电子商务系统交互的接口；
- 搜索工具，便于客户快速准确地找到有关信息；
- 内容和出版管理工具，负责网页内容的编辑和组织。

3) 报文和信息传播的基础设施

报文和信息传播的基础设施负责提供传播信息的工具和方式,包括电子邮件系统、在线交流系统、基于 HTTP 或 HTTPS 的信息传输系统、流媒体播放系统等。

4) 商业服务的基础设施

商业服务的基础设施负责提供实现标准的网上商务活动的服务,包括:商品目录和价格目录、电子支付网关、安全认证等。

5) 技术标准

技术标准是信息发布和传递的基础,是网上信息一致性的保证。技术标准定义了用户接口、传输协议、信息发布标准、安全协议等技术细节。

6) 政策和法律

政策包括围绕电子商务的税收制度、信用管理及收费、隐私问题等由政府制定的规章或制度。

电子商务相关法律包括消费者权益保护、隐私保护、电子商务交易真实性认定、知识产权保护等方面的立法或法规。

电子商务作为一门综合性的新兴商务活动,涉及面相当广泛,包括信息技术、金融、法律和市场等多种领域,这就决定了与电子商务相关的标准体系十分庞杂,几乎涵盖了现代信息技术的全部标准范围及尚待进一步规范的网络环境下的交易规则。安全、认证、支付和接口等标准是亟待制定和完善的内容。

4. 电子商务的类型

按照依托网络类型来划分,电子商务分为 EDI(电子数据交换)商务、Internet(互联网)商务、Intranet(企业内部网)商务和 Extranet(企业外部网)商务。

按照交易的内容,电子商务可以分为直接电子商务和间接电子商务。直接电子商务向客户提供无形商品和各种服务,如电子书、软件、在线读物、视频、证券、期货、旅游产品等等,这些产品和服务可以直接通过网络向客户交付。间接电子商务包括向客户提供实体商品(有形商品)及有关服务,由于要求在广泛地域和严格时限内送达,一般会将商品和服务交由现代物流配送公司和专业服务机构去完成配送工作。

按照交易对象,电子商务模式包括:企业与企业之间的电子商务(B2B)、商业企业与消费者之间的电子商务(B2C)、消费者与消费者之间的电子商务(C2C)。

电子商务与线下实体店有机结合向消费者提供商品和服务,称为 O2O 模式。

(1) B2B 模式即 Business To Business,就是企业和企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换,其发展经过了电子数据交换(EDI)、基本的电子商务(Basic e-commerce)、电子交易集市和协同商务等 4 个阶段。阿里巴巴(alibaba.com)是典型的 B2B 电子商务企业。

(2) B2C 即 Business To Consumer,就是企业和消费者个人之间的电子商务,一般以零售业为主,企业向消费者提供网上购物环境,消费者通过 Internet 访问相关网站进

行咨询、购买活动。京东、当当、苏宁等是典型的 B2C 电子商务企业。

(3) C2C 即 Consumer To Consumer, 就是消费者和消费者之间通过电子商务交易平台进行交易的一种商务模式, 由于是个人与个人的交易, 大众化成了 C2C 的最大特点。诚信在这种模式中对买卖行为影响巨大, 并具有很高的商业价值, 而假货问题是监管的重点。淘宝、易趣等是典型的 C2C 电子商务交易平台, 电子交易平台不仅提供交易的网络环境, 还扮演着管理者的角色。

(4) O2O 即 Online To Offline, 含义是线上购买线下的商品和服务, 实体店提货或者享受服务。O2O 平台在网上把线下实体店的团购、优惠的信息推送给互联网用户, 从而将这些用户转换为实体店的线下客户。借助 O2O, 能够迅速地促进门店销售, 特别适合餐饮、院线、会所等服务类连锁企业, 并且通过网络能够迅速掌控消费者的最新反馈, 进行个性化服务和获取高粘度重复消费。

5. 电子商务对国民经济和社会发展的意义和作用

1) 推动国民经济增长方式转变

电子商务是国民经济和社会信息化的重要组成部分, 正在成为推动国民经济发展的新动力。发展电子商务是以信息化带动工业化、促进我国产业结构调整、推动经济增长方式由粗放型向集约型转变、提高国民经济运行质量和效率、走新型工业化道路的重大举措, 对实现全面建设小康社会的宏伟目标具有十分重要的意义。

2) 迎接经济全球化的机遇和挑战

加快电子商务发展是应对经济全球化带来的机遇和挑战、把握发展主动权、提高国际竞争力的必然选择, 有利于提高我国在全球范围内配置资源的能力, 提升我国经济的国际地位。

3) 促进社会主义市场经济体制走向完善

电子商务发展将有力地促进商品和各种生产生活要素的流动, 削弱妨碍公平竞争的制约因素, 降低交易成本, 推动全国统一市场的形成与完善, 更好地实现市场对资源的基础性配置作用。

6. 我国电子商务现状和特点

近些年, 我国电子商务保持了持续快速发展的良好态势, 电子商务不断普及和深化。电子商务在我国工业、农业、商贸流通、交通运输、金融、旅游和城乡消费等各个领域的应用不断得到拓展, 应用水平不断提高, 正在形成与实体经济深度融合的发展态势, 截至 2013 年底, 中国电子商务市场交易规模突破 10 万亿元, 而 2014 年, 中国电子商务市场交易规模达 13.4 万亿元, 同比增长 31.4%。其中, B2B 电子商务市场交易额达 10 万亿元, 同比增长 21.9%, 网络零售市场交易规模达 2.82 万亿元, 同比增长 49.7% (《2014 年度中国电子商务市场数据监测报告》)。跨境电子商务活动日益频繁, 移动电子商务成为发展亮点。大型企业网上采购和销售的比重逐年上升, 部分企业的电子商务正在向与研发设计、生产制造和经营管理等业务集成协同的方向发展。电子商务在中小企业中的

应用普及率迅速提高,网络零售交易额迅速增长,占社会消费品零售总额比重逐年上升,成为拉动需求、优化消费结构的重要途径。

电子商务支撑水平快速提高,电子商务平台服务、信用服务、电子支付、现代物流和电子认证等支撑体系加快完善。围绕电子商务信息、交易和技术等的服务企业不断涌现。电子商务信息和交易平台正在向专业化和集成化的方向发展。社会信用环境不断改善,为电子商务的诚信交易创造了有利的条件。网上支付、移动支付、电话支付等新兴支付服务发展迅猛。现代物流业快速发展,对电子商务的支撑能力不断增强,特别是网络零售带动了快递服务的迅速发展,2015 年全年,全国快递服务企业业务量累计完成 206.7 亿件,同比增长 48%,业务收入累计完成 2769.6 亿元,同比增长 35.4%。通信运营商、软硬件及服务提供商等纷纷涉足电子商务,为用户提供相关服务。截止 2014 年 12 月,电子商务服务企业直接从业人员超过 250 万人。目前由电子商务间接带动的就业人数,已超过 1800 万人。随着电子商务规模的不断扩大,各地政府大力推进电商发展,电子商务对于快递等上下游行业都有很强的带动作用,由此衍生出来的就业市场大幅增加。随之而来的客服、配送、技术等岗位供不应求。根据《国务院关于促进快递业发展的若干意见》,到 2020 年,我国快递市场规模稳居世界首位,快递年业务量达到 500 亿件,年业务收入达到 8000 亿元,年均新增就业岗位约 20 万个,全年支撑网络零售交易额突破 10 万亿元,日均服务用户 2.7 亿人次以上,有效降低商品流通成本。

电子商务发展环境不断改善。网络用户规模快速增长,2015 年互联网普及率达 50.3%,网民规模达到 6.88 亿(数据来源:中国互联网络信息中心),移动电话用户总数达 13.06 亿户,移动电话用户普及率达 95.5 部/百人,其中,4G 移动电话用户总数达 38622.5 万户,在移动电话用户中的渗透率达到 29.6%(工业和信息化部,2015 年通信运营统计公报)。网络服务能力不断提升,资费水平不断降低。全社会电子商务应用意识不断增强,应用技能得到有效提高。电子商务国际交流与合作日益广泛。相关部门协同推进电子商务发展的工作机制初步建立,围绕促进发展、电子认证、网络购物、网上交易和支付服务等主题,出台了一系列政策、规章和标准规范,为构建适合国情和发展规律的电子商务制度环境进行了积极探索。

总体而言,中国经济发展“电商化”趋势日益明显,电商交易规模和创新应用再创历史新高,网络交易量直线上升,电子商务的大发展大繁荣,对于中国经济无疑是一个新的增长点。同时,电子商务已在深刻影响传统 IT 市场和传统产业,业务模式和商业模式的变革已在进行,正在对零售、教育、医疗、汽车、农业、化工、环保、能源等行业产生深刻影响,对传统行业的升级换代起到重要作用。

7. 加快电子商务发展的指导思想和基本原则

1) 加快电子商务发展的指导思想

按照科学发展观的要求,紧紧围绕转变经济增长方式、提高综合竞争力的中心任务,实行体制创新,着力营造电子商务发展的良好环境,积极推进企业信息化建设,推广电

电子商务应用，加速国民经济和社会信息化进程，实施跨越式发展战略，走中国特色的电子商务发展道路。

2) 加快电子商务发展的基本原则

(1) 企业主体，政府推动。充分发挥企业在电子商务发展中的主体作用，坚持市场导向，运用市场机制优化资源配置。处理好政府与市场的关系，创建更加有利于电子商务发展的制度环境，综合运用政策、服务、资金等多种手段推进电子商务发展。

(2) 统筹兼顾，虚实结合。坚持网络经济与实体经济紧密结合发展的主流方向，全面拓展电子商务在各领域的应用，提高电子商务及相关服务水平，努力营造全方位的电子商务发展环境，推动区域间电子商务协调发展。

(3) 着力创新，注重实效。推动电子商务应用、服务、技术和集成创新，着重提高电子商务创新发展能力。立足需求导向，坚持务实创新，选准切入点，注重应用性和实效性，避免盲目跟风 and 炒作。

(4) 规范发展，保障安全。正确处理电子商务发展与规范的关系，在发展中求规范，以规范促发展。以网络运行环境安全可靠为基础，促进网络交易主体与客体的真实有效、交易过程的可鉴证，加强对失信行为的惩戒力度，形成电子商务可信环境。

8. 建立和完善电子商务发展的支撑保障体系

1) 法律法规体系

认真贯彻落实《中华人民共和国电子签名法》，抓紧研究电子交易、信用管理、安全认证、在线支付、税收、市场准入、隐私权保护和信息资源管理等方面的法律法规问题，尽快提出制定相关法律法规的意见；积极研究第三方支付服务的相关法规；根据电子商务健康有序发展的要求，抓紧研究并及时修订相关法律法规；加快制订在网上开展相关业务的管理办法；推动网络仲裁、网络公证等法律服务与保障体系建设；打击电子商务领域的非法经营以及危害国家安全、损害人民群众切身利益的违法犯罪活动，保障电子商务的正常秩序。

2) 标准规范体系

建立并完善电子商务国家标准规范体系。提高标准化意识，充分调动各方面积极性，抓紧完善电子商务的国家标准体系；鼓励以企业为主体，联合高校和科研机构研究制定电子商务关键技术标准和规范，参与国际标准的制订和修正，积极推进电子商务标准化进程。

3) 安全认证体系

建立健全安全认证体系。按照有关法律规定，制定电子商务安全认证管理办法，进一步规范密钥、证书、认证机构的管理，注重责任体系建设，发展和采用自主知识产权的加密与认证技术；整合现有资源，完善安全认证基础设施，建立布局合理的安全认证体系，实现行业、地方等安全认证机构的交叉认证，为社会提供可靠的电子商务安全认证服务。

4) 信用体系

加快信用体系建设。加强政府监管、行业自律以及部门间的协调与联合,鼓励企业积极参与,按照完善法规、特许经营、商业运作、专业服务的方向,建立科学、合理、权威、公正的信用服务机构;建立健全相关部门信用信息资源的共享机制,建设在线信用信息服务平台,实现信用数据的动态采集、处理、交换;严格信用监督和失信惩戒机制,逐步形成既符合我国国情又与国际接轨的信用服务体系。

5) 在线支付体系

推进在线支付体系建设。加强制订在线支付业务规范和相关技术标准;引导商业银行、中国银联等机构建设安全、快捷、方便的在线支付平台,大力推广使用银行卡、网上银行等在线支付工具;进一步完善在线资金清算体系,推动在线支付业务规范化、标准化并与国际接轨。

6) 现代物流体系

大力发展现代物流体系。充分利用铁道、交通、民航、邮政、仓储和商业网点等现有物流资源,完善物流基础设施建设;广泛采用先进的物流技术与装备,优化业务流程,提升物流业信息化水平,提高现代物流基础设施与装备的使用效率和经济效益;发挥电子商务与现代物流的整合优势,大力发展第三方物流,有效支撑电子商务的广泛应用。

7) 技术装备体系

发展电子商务相关技术装备和软件。积极引进、消化和吸收国外先进适用的电子商务应用技术,鼓励技术创新,加快具有自主知识产权的电子商务硬件和软件产业化进程,提高电子商务平台软件、应用软件和终端设备等关键产品的自主开发能力和装备能力。

8) 服务体系

推动电子商务服务体系建设。充分利用现有资源,发挥中介机构的作用,加强网络化、系统化、社会化的服务体系建设,开展电子商务工程技术研究、成果转化、咨询服务和工程监理等服务工作。

9) 运行监控体系

研究风险防范措施,加强业务监督和风险控制;逐步建立和完善电子商务统计和评价体系,推动电子商务服务业健康发展。

9. 发展电子商务重点任务

1) 提高大型企业电子商务水平

发挥大型企业电子商务主力军的作用,进一步促进企业电子商务应用系统的规模发展和品牌建设,提高网络集中采购水平和透明化程度,提升企业营销能力。深化大型工业企业电子商务应用,促进实体购销渠道和网络购销渠道互动发展,提高供应链和商务协同水平。推动大型商贸流通企业通过电子商务提高流通效率,扩展流通渠道和市场空间。鼓励有条件的大型企业电子商务平台向行业电子商务平台转化。

2) 推动中小企业普及电子商务

鼓励中小企业应用第三方电子商务平台，开展在线销售、采购等活动，提高生产经营和流通效率。引导中小企业积极融入龙头企业的电子商务购销体系，发挥中小企业在产业链中的专业化生产、协作配套作用。鼓励有条件的中小企业自主发展电子商务，创新经营模式，扩展发展空间，提高市场反应能力。鼓励面向产业集群和区域特色产业的第三方电子商务平台发展，帮助中小企业通过电子商务提高竞争力。稳健推进各类专业市场发展电子商务，促进网上市场与实体市场的互动发展，为中小企业应用电子商务提供良好条件。

3) 促进重点行业电子商务发展

积极发展农业电子商务，促进农资和农产品流通体系的发展，拓宽农民致富渠道。着力推进工业电子商务，促进工业从生产型制造向服务型制造转变。深化商贸流通领域电子商务应用，促进传统商贸流通业转型升级。鼓励综合性和行业性信息服务平台深度挖掘产业信息资源，拓展服务功能，创新服务产品，提高信息服务水平。促进大宗商品电子交易平台规范发展，创新商业模式，形成与实体交易互动发展的服务形式。推动交通运输、铁路、邮政、文化、旅游、教育、医疗和金融等行业应用电子商务，促进行业服务方式的转变。

4) 推动网络零售规模化发展

鼓励生产、流通和服务企业发展网络零售，积极开发适宜的商品和服务。培育一批信誉好、运作规范的网络零售骨干企业。发展交易安全、服务完善、管理规范 and 竞争有序的网络零售商城。整合社区商业服务资源，发展社区电子商务。促进网络购物群体快速成长。拓展网络零售商品和服务种类，拓宽网络零售渠道，满足不同层次消费需求。发展个人间的电子商务，为开展二手物品交易、获取日常生活服务等提供便利。

5) 提高政府采购电子商务水平

积极推进政府采购信息化建设，加快建设全国统一的电子化政府采购管理交易平台，探索利用政府采购交易平台实现政府采购管理和操作执行各个环节的协调联动，逐步实现政府采购业务交易信息共享和全流程电子化操作，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效率。

6) 促进跨境电子商务协同发展

鼓励有条件的大型企业“走出去”，面向全球资源市场，积极开展跨境电子商务，参与全球市场竞争，促进产品、服务质量提升和品牌建设，更紧密地融入全球产业体系。鼓励国内企业加强区域间电子商务合作，推动区域经济合作向纵深方向发展。鼓励商贸服务企业通过电子商务拓展进出口代理业务，创新服务功能，帮助中小企业提高国际竞争能力。

7) 持续推进移动电子商务发展

鼓励各类主体加强合作，拓展基于新一代移动通信、物联网等新技术的移动电子商

务应用。推动移动电子商务应用从生活服务和公共服务领域向工农业生产和生产性服务业领域延伸,积极推动移动电子商务在“三农”等重点领域的示范和推广。加强移动电子商务技术与装备的研发力度,完善移动电子商务技术体系。加快制定和完善移动电子商务相关技术标准和业务规范。

8) 促进电子商务支撑体系协调发展

探索建立网上和网下交易活动的合同履约信用记录,促进在线信用服务的发展。加快建设适应电子商务发展需要的社会化物流体系,优化物流公共配送中心、中转分拨场站、社区集散网点等物流设施的规划布局,积极探索区域性、行业性物流信息平台的发展模式。鼓励支付机构创新支付服务,丰富支付产品,推动移动支付、电话支付、预付卡支付等新兴电子支付业务健康有序发展,满足电子商务活动中多元化、个性化的支付需求。推动完善电子支付业务规则、技术标准,引导和督促支付机构规范运营。鼓励发展国际结算服务,提高对跨境电子商务发展的支撑能力。鼓励电子商务企业及相关支撑企业加强合作,促进物流、支付、信用、融资、保险、检测和认证等服务协同发展。

9) 提高电子商务的安全保障和技术支撑能力

认真贯彻《电子签名法》,进一步发展可靠的电子签名与认证服务体系,提高认证服务质量,创新服务模式,推动可靠电子签名、电子认证和电子合同在电子商务中的实际应用,在统一的证书策略体系框架下推进电子签名认证证书的互认互操作,发挥电子签名的保障作用,提高电子交易的安全性和效率。鼓励软硬件及系统集成企业通过云服务模式,为电子商务用户提供硬件、软件、应用和安全服务。鼓励通信运营商加强宽带信息基础设施建设,提高新一代通信网络的覆盖范围和服务水平,为电子商务用户提供接入、服务托管及商务应用解决方案等服务。发挥国家科技计划的引领和支撑作用,加大对电子商务基础性研究、关键共性技术的支持力度,积极开展成果转化、咨询培训等工作。

1.5 商业智能

1. 商业智能基本概念

商业智能(Business Intelligence, BI)通常被理解为将组织中现有的数据转化为知识,帮助组织做出明智的业务经营决策。这里所谈的数据包括来自组织业务系统的订单、库存、交易账目、客户和供应商等方面的数据,来自组织所处行业和竞争对手的数据以及来自组织所处的其他外部环境中的各种数据。而商业智能能够辅助组织的业务经营决策,既可以是操作层的,也可以是战术层和战略层的决策。为了将数据转化为知识,需要利用数据仓库、联机分析处理(On-Line Analytics Process, OLAP)工具和数据挖掘等技术。因此,从技术层面上讲,商业智能不是什么新技术,它只是数据仓库、OLAP 和数据挖掘等技术的综合运用。

商业智能的概念于1996年最早由高德纳集团(Gartner Group)提出,高德纳集团将

商业智能定义为：商业智能描述了一系列的概念和方法，通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策的制定。商业智能技术提供使企业迅速分析数据的技术和方法，包括收集、管理和分析数据，将这些数据转化为有用的信息，然后分发到企业各处。

概括地说，商业智能的实现涉及到软件、硬件、咨询服务及应用，是对商业信息的搜集、管理和分析过程，目的是使企业的各级决策者获得知识或洞察力（insight），促使他们做出对企业更有利的决策。商业智能一般由数据仓库、联机分析处理、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成。

因此，把商业智能看成是一种解决方案应该比较恰当。商业智能的关键是从来自组织的许多不同的运作系统的数据中提取出有用的数据并进行清理，以保证数据的正确性，然后经过抽取（extraction）、转换（transformation）和装载（load），即 ETL 过程，合并到一个组织级的数据仓库里，从而得到组织数据的一个全局视图，在此基础上利用合适的查询和分析工具、数据挖掘工具、OLAP 工具等对其进行分析和处理（这时信息变为辅助决策的知识），最后将知识呈现给管理者，为管理者的决策过程提供支持，如图 1-20 所示。

2. 商业智能系统应具有的主要功能

（1）数据仓库：高效的数据存储和访问方式。提供结构化和非结构化的数据存储，容量大，运行稳定，维护成本低，支持元数据管理，支持多种结构，例如中心式数据仓库和分布式数据仓库等。存储介质能够支持近线式和二级存储器，能够很好地支持容灾和备份方案。

（2）数据 ETL：数据 ETL 支持多平台、多数据存储格式（多数据源、多格式数据文件、多维数据库等）的数据组织，要求能自动地根据描述或者规则进行数据查找和理解。减少海量、复杂数据与全局决策数据之间的差距。帮助形成支撑决策要求的参考内容。

（3）数据统计输出（报表）：报表能快速地完成数据统计的设计和展示，其中包括了统计数据表样式和统计图展示，可以很好地输出给其他应用程序或者以 Html 形式表现和保存。对于自定义设计部分要提供简单易用的设计方案，支持灵活的数据填报和针对非技术人员设计的解决方案。能自动地完成输出内容的发布。

（4）分析功能：可以通过业务规则形成分析内容，并且展示样式丰富，具有一定的交互要求，例如预警或者趋势分析等。要支持多维度的 OLAP，实现维度变化、旋转、数据切片和数据钻取等，以帮助做出正确的判断和决策。

3. 商业智能的三个层次

经过几年的积累，大部分中大型的企事业单位已经建立了比较完善的 CRM、ERP 和 OA 等基础信息化系统。这些系统的统一特点是：业务人员或者用户对数据库进行大量的增加、修改和删除等操作，即联机事务处理（Online Transaction Process, OLTP）。系统运行了一段时间以后，必然帮助企事业单位收集大量的历史数据。但是，在数据库中分散、独立存在的大量数据对于业务人员来说，只是一些无法看懂的天书。此时，如何把数据转化为业务人员（包括管理者）能够看懂的有用信息，充分掌握、利用这些信